









PONAVLJANJE ZA 1. ISPIT



Uvod u geografiju i njezin razvoj

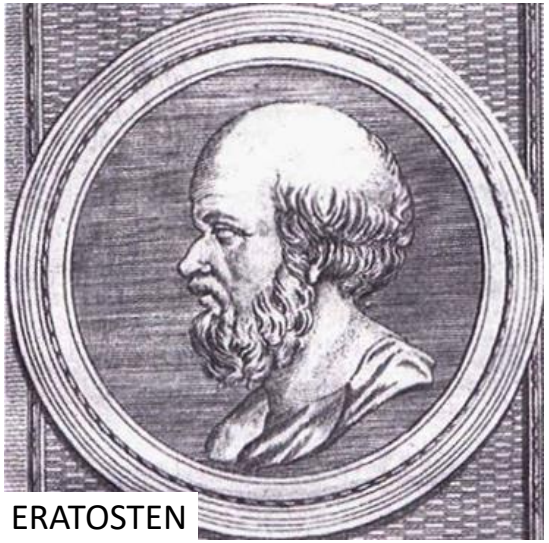
Geografija – *grč. geo i graphien* – pisati o Zemlji

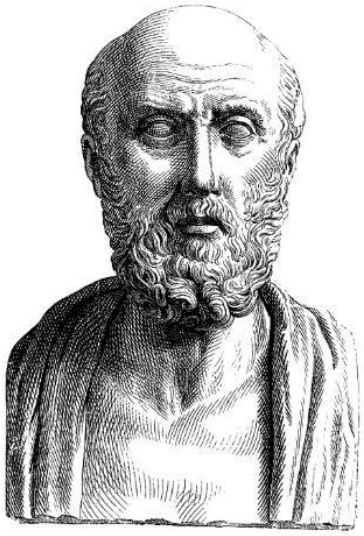
- **Geografija** – proučavanje i objašnjavanje pojava i procesa u geosferi

- etape razvoja geografije
  1. antička geografija
  2. srednjevjekovno geografsko razdoblje
  3. razdoblje velikih geografskih otkrića
  4. suvremena geografija

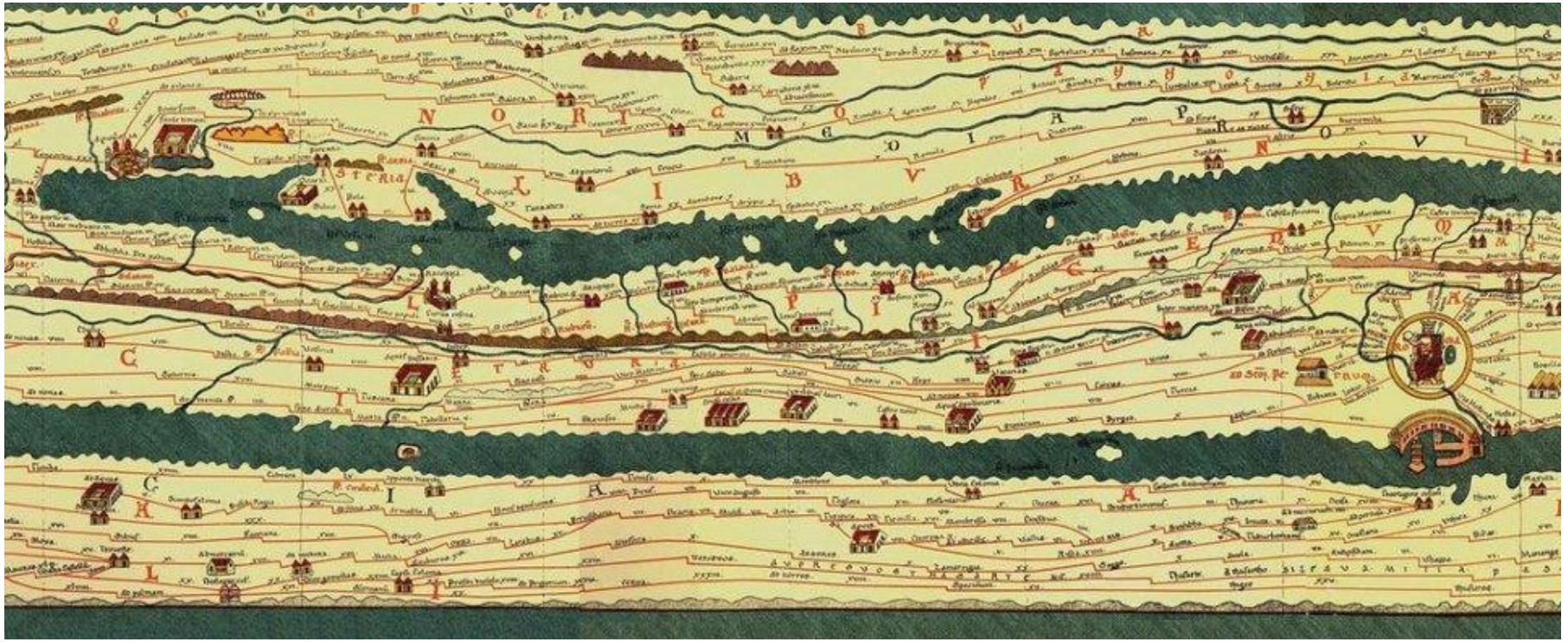
ANTIČKA GEOGRAFIJA

- **Eratosten** (otac geografije) – 3. st. pr. Kr.
  - prvi koristi naziv geografija i prvi izmjerio je opseg Zemlje
- **Hipokrat** – začetnik **medicinske geografije**
- **Klaudije Ptolemej** – začetnik **geocentričnog sustava** (Zemlja u središtu svemira)
- **Rimljani** – rade putne karte – **itinerare** *(Tabula Peutingeriana – najpoznatiji itinerar)*


ERATOSTEN


HIPOKRAT


PTOLEMEJ

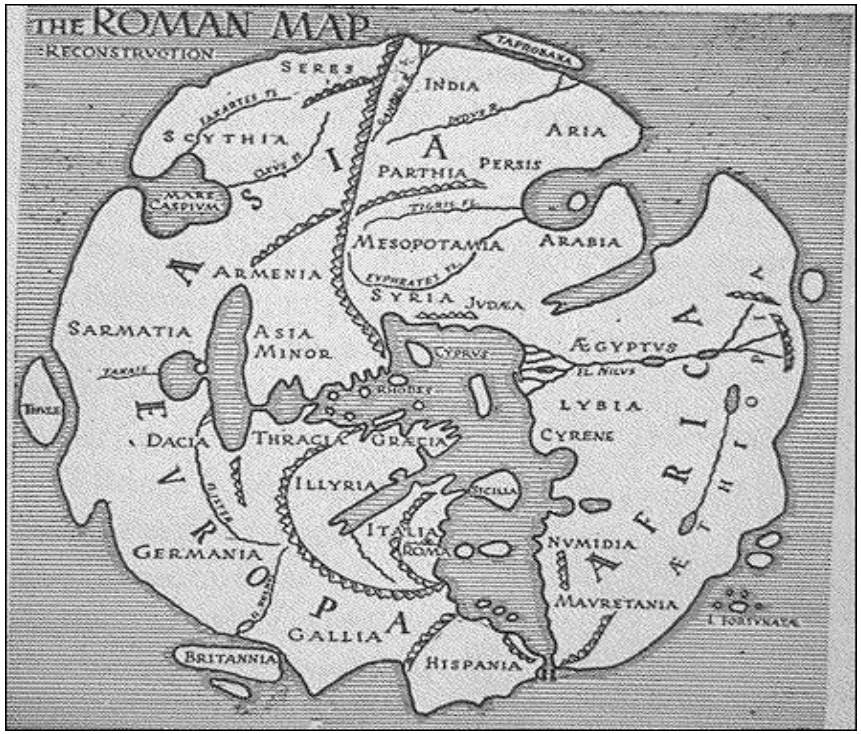


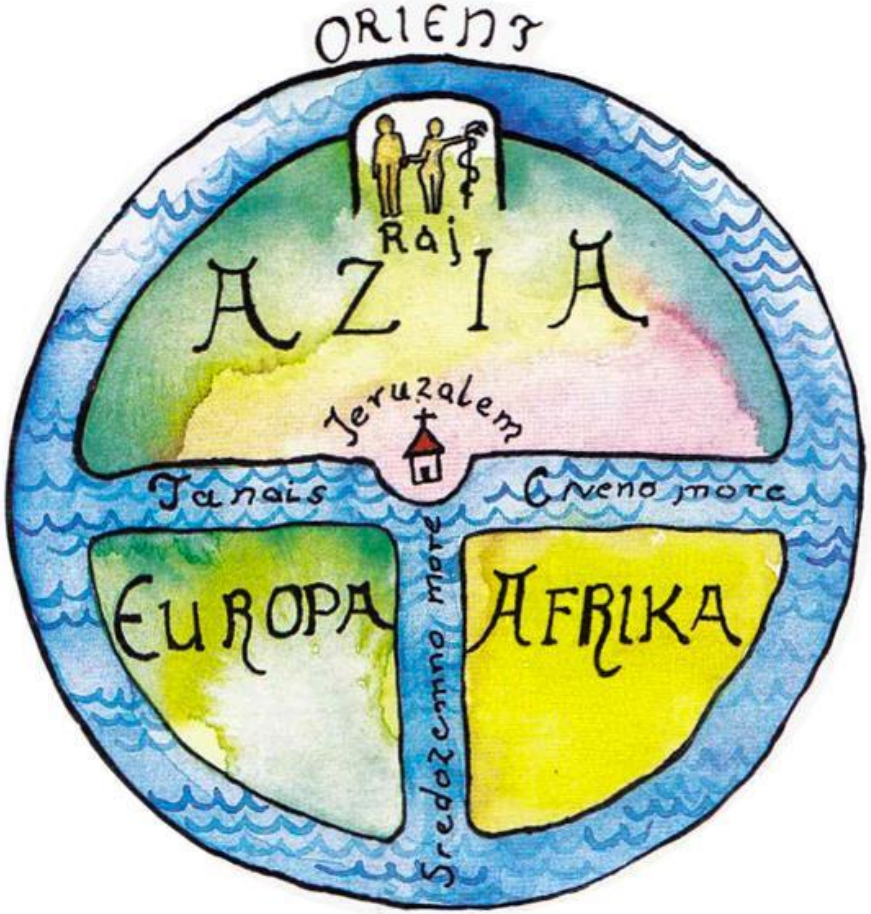
Tabula Peutingeriana (4. st) – najpoznatiji itinerar

duljina 682 cm, širina 34 cm; upisano je oko 4000 različitih toponima

SRDNJOVJEKOVNA GEOGRAFIJA

- srednji vijek – karte u obliku kružnice podijeljene slovom T (s Jeruzalemom u središtu) – **TAU karte**
- orijentacijska strana je **istok** (orient)



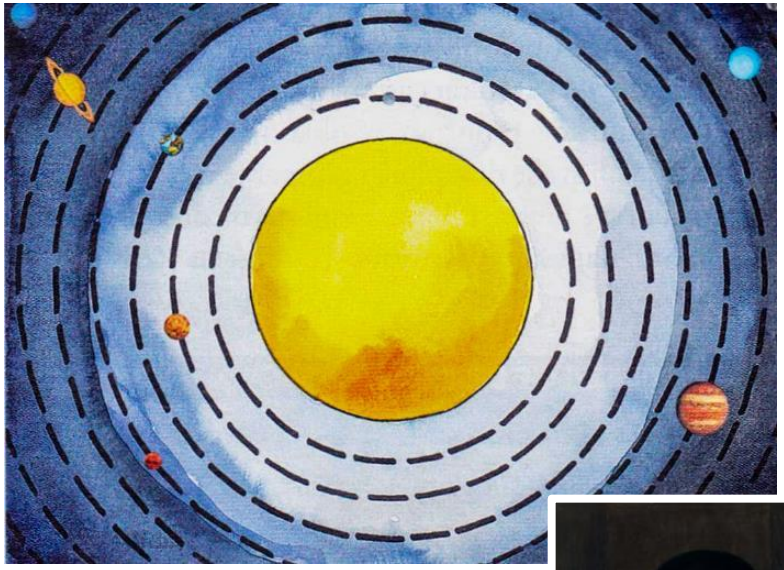


RAZDOBLJE **VELIKIH GEOGRAFSKIH OTKRIĆA**

- kasni srednji vijek – **portulani** – karte koje su služile za navigaciju brodova
- **velika geografska otkrića** – potvrda oblika Zemlje
- **Nikola Kopernik** – **heliocentrični sustav** (Sunce u središtu svemira)



portulan (prikaz Sredozemlja)



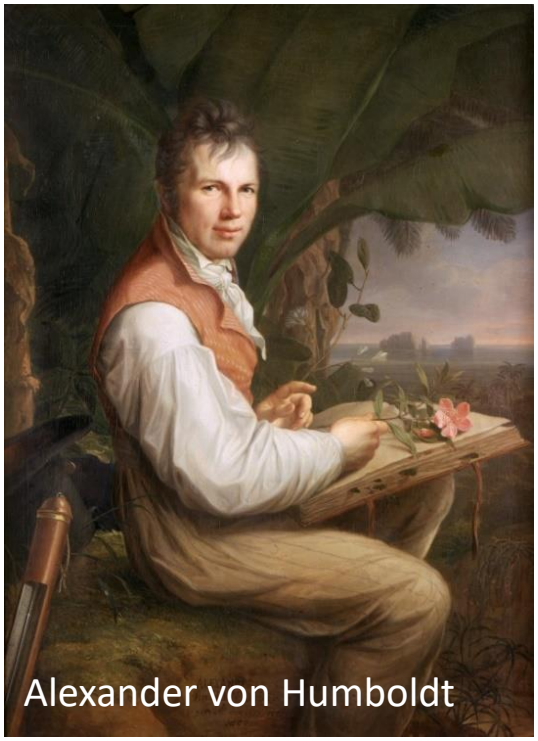
Heliocentrični sustav

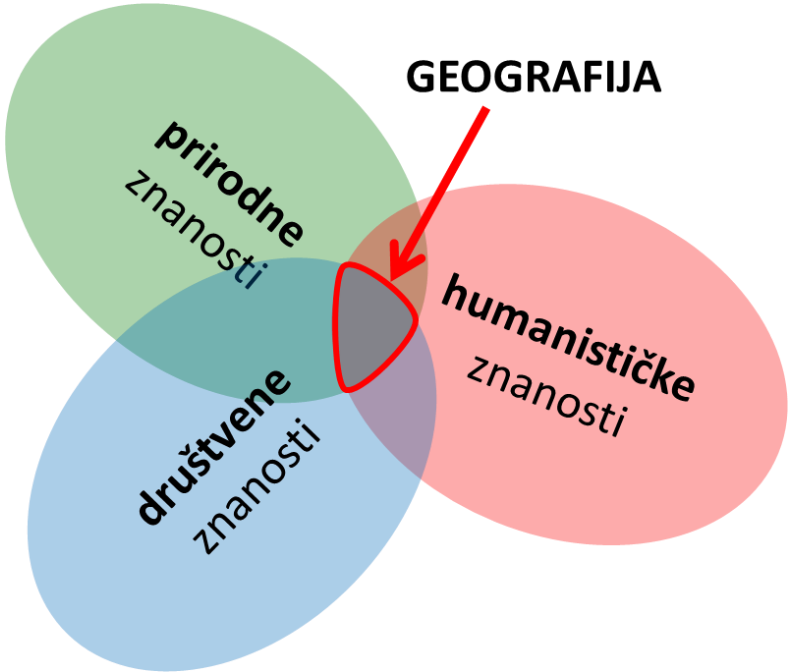


Nikola Kopernik

GEOGRAFIJA **OD 19. STOLJEĆA**

- transformacija geografije u modernu znanost
- primjenjuju se znanstvene metode, počinju objašnjavati odnose u geoprostoru
- 19. st – u Njemačkoj geografija na sveučilištu kao zasebna znanost
  - **Alexander von Humboldt** – otac moderne geografije
- geografija je **mosna znanost** – povezuje humanističke, prirodne i društvene znanosti


Alexander von Humboldt



PODJELA GEOGRAFIJE

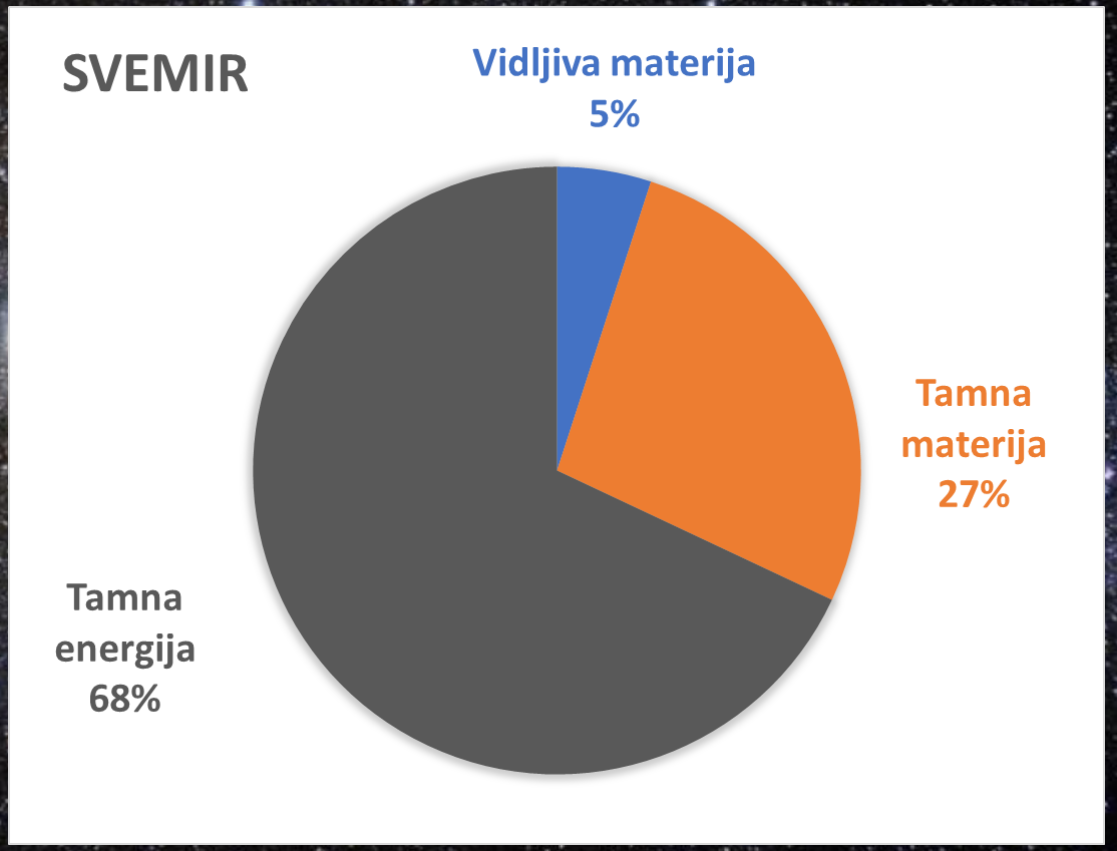
- **PODJELA GEOGRAFIJE**
  1. **opća** geografija
  2. **fizička** (prirodna) – geomorfologija, hidrogeografija, pedogeografija, klimatologija, biogeografija
  3. **društvena** (socijalna) – turistička, prometna, demogeografija, politička, agrarna, urbana, ruralna, industrijska, historijska, medicinska
  4. **regionalna** geografija
- još se ističu **kartografija** (najstarija grana geografije) i **geoekologija**
- **MEDICINSKA GEOGRAFIJA** – znanost o zdravstvenim prilikama u pojedinim geografskim područjima (*prije se zvala geomedicina*)


SVEMIR
ZEMLJA U SUNČEVU SUSTAVU I SVEMIRU

SVEMIR

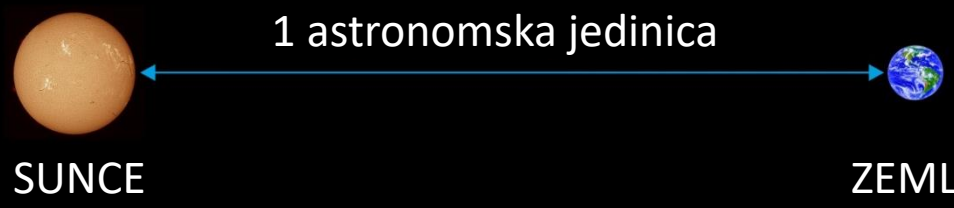
- **SVEMIR** – sve što postoji, uključujući cjelokupnu tvar, energiju i prostor
  - Sunce, planeti, sve zvijezde i galaksije, međuzvjezdana prašina i plin te svjetlost

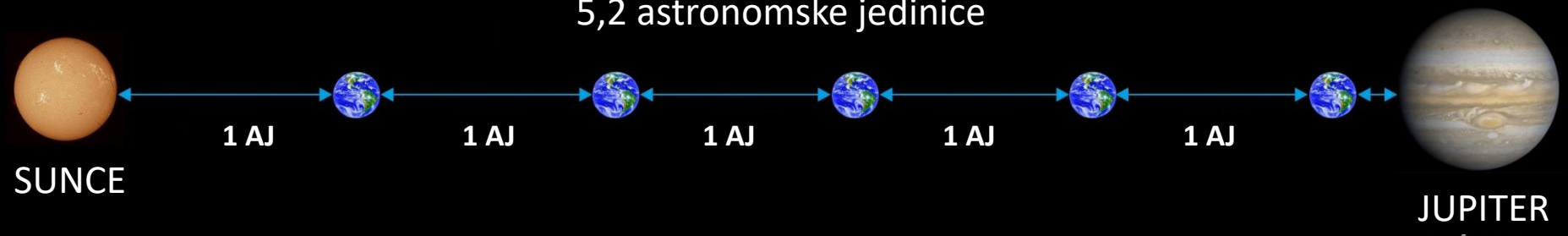




UDALJENOSTI U SVEMIRU

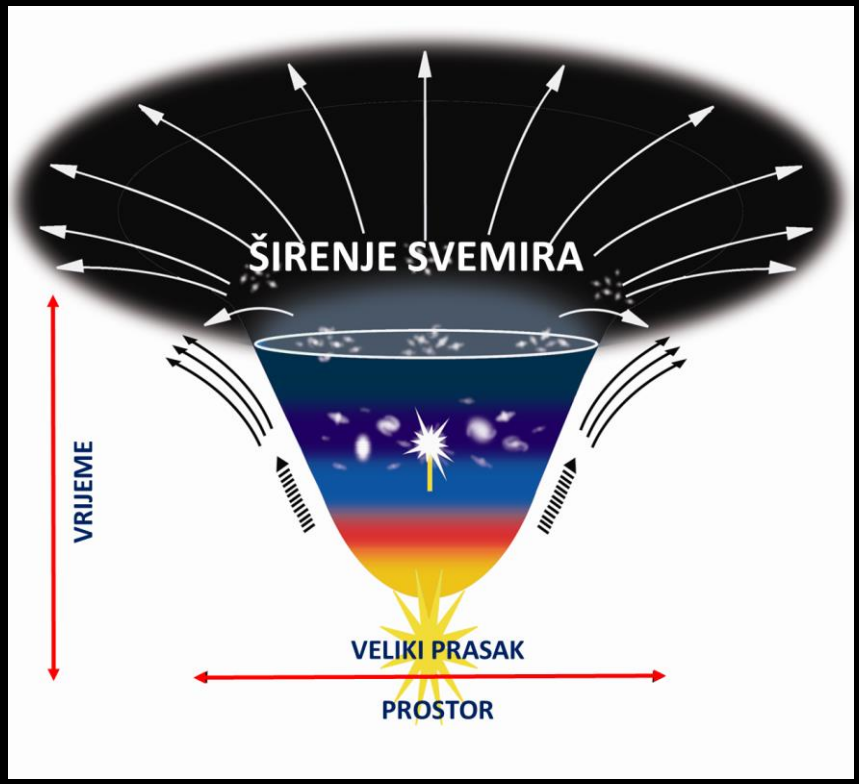
- **SVJETLOSNA GODINA** (gs) – udaljenost koju svjetlost prijeđe u jednoj godini (946 050 000 000 km)
  - svjetlost od Sunca do Zemlje putuje 8 min i 20 sekundi
- **ASTRONOMSKA JEDINICA** (aj) – srednja udaljenost Zemlje od Sunca (149 597 870 km)
- **PARSEK** (pc) = 3,26 gs





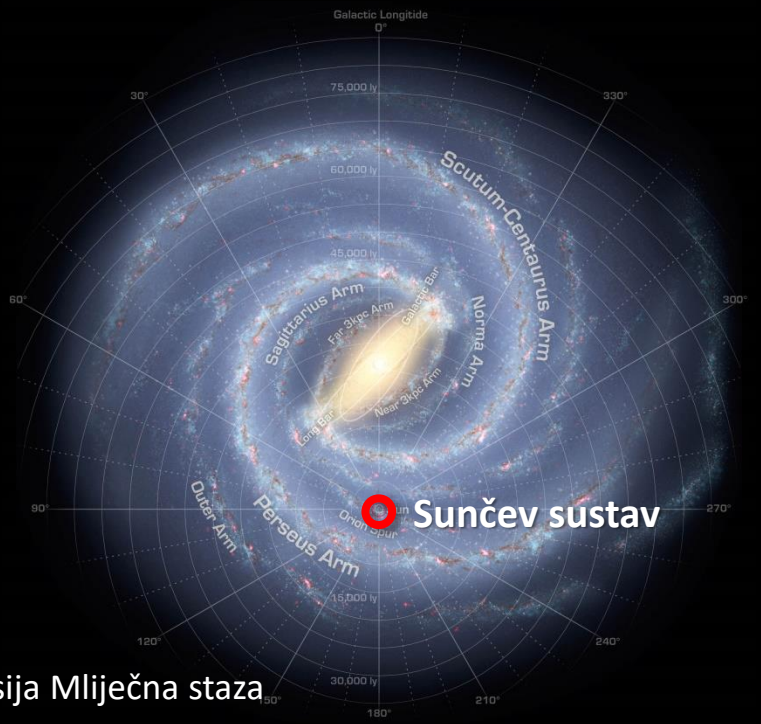
NASTANAK SVEMIRA

- **TEORIJA VELIKOG PRASKA**
  - svemir je nastao prije 13,7 milijardi godina
  - cijeli je svemir bio stisnut u jednu kuglu (velike topline i gustoće) – kozmičko jaje ili praatom
  - nakon 1 mlrd. god. – nastaju prve zvijezde i galaksije
  - prije oko 4,5 mlrd. god. – nastaje Zemlja



GALAKSIJE

- **Galaksija** – osnovni objekti koji grade svemir
  - sastoje se od zvijezda, međuzvjezdanog praha i plina
  - prema obliku mogu biti **spiralne**, **eliptične** i **nepravilne** (lećaste i kuglaste)
- **Mliječna staza** – galaksija u kojoj se nalazi Zemlja (spiralna)

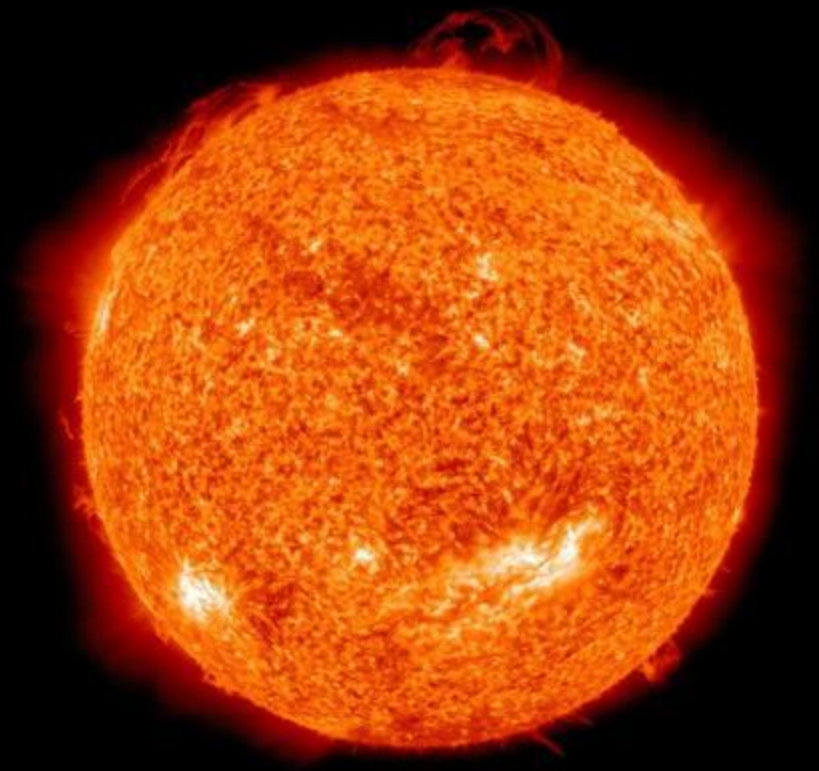


galaksija Mliječna staza

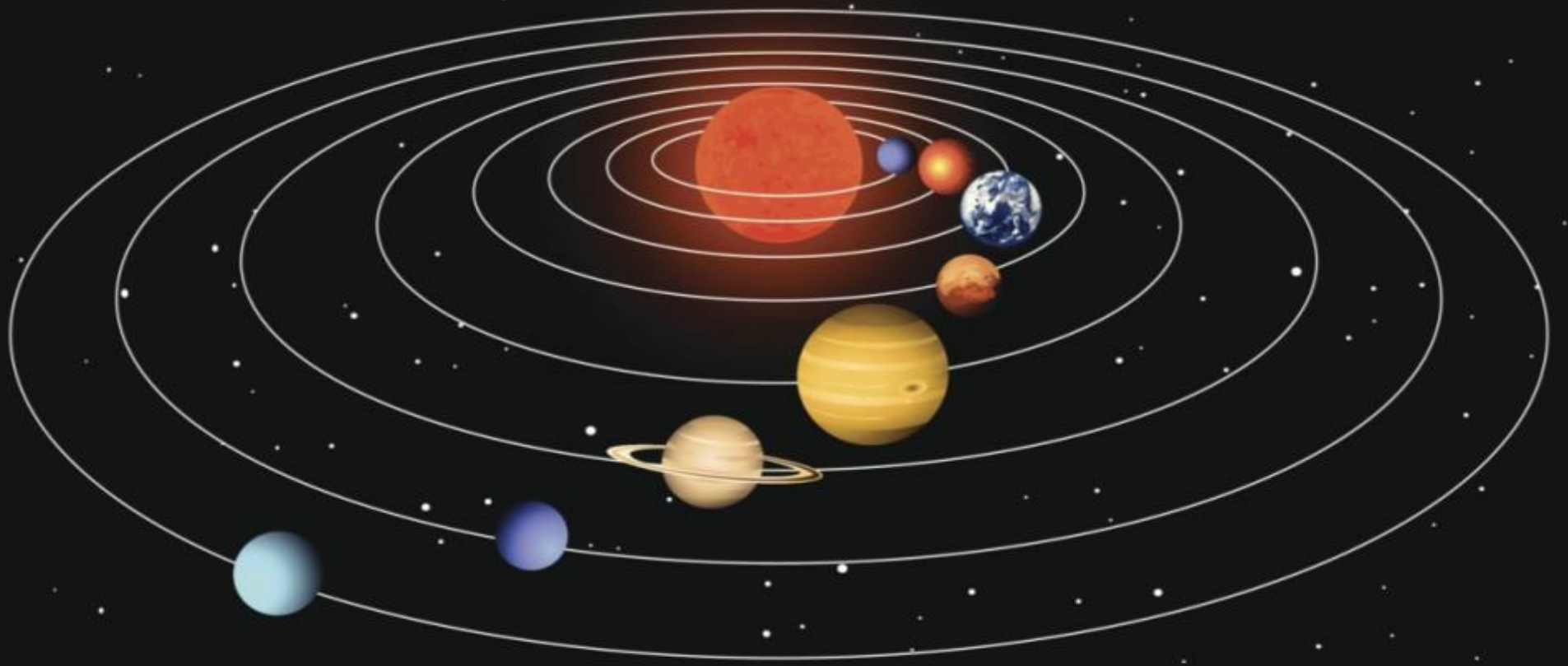


ZVIJEZDE

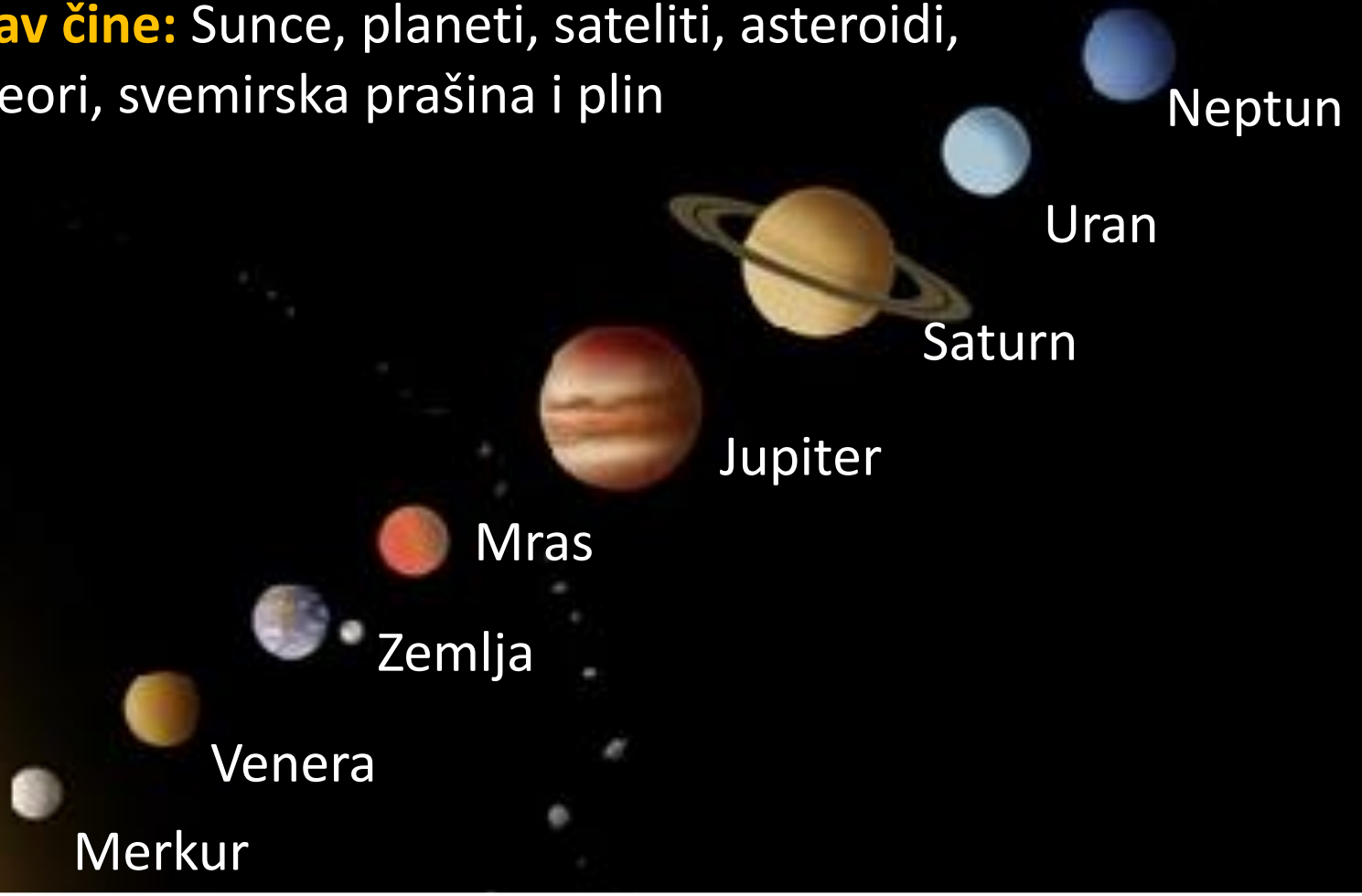
- **ZVIJEZDE** – vruće, sjajne i velike mase užarenog plina koje su uglavnom građene od **vodika** i **helija**
  - **nuklearna fuzija** – atomi vodika se sudaraju i izbacuju toplinu – nastaje atom helija (He)



SUNČEV SUSTAV



– **Sunčev sustav čine:** Sunce, planeti, sateliti, asteroidi, kometi, meteori, svemirska prašina i plin

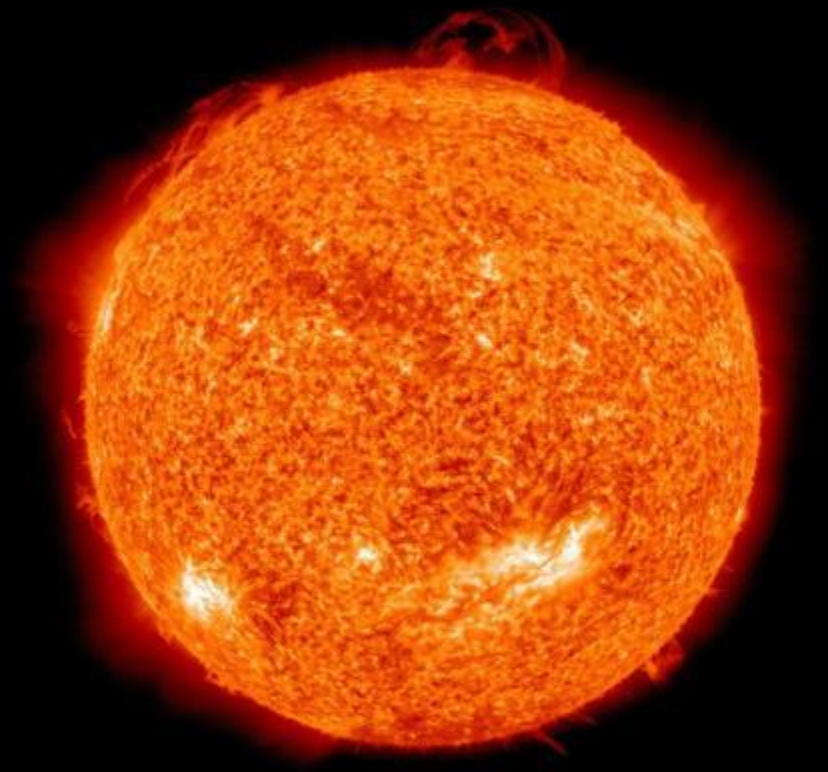




Sunce

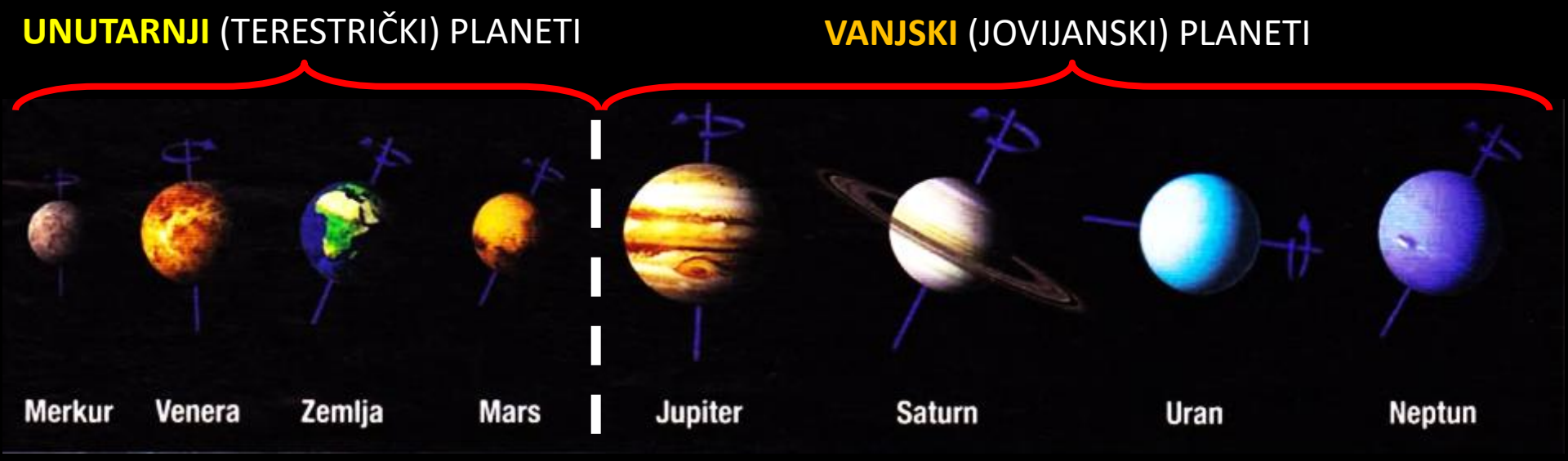
SUNCE

- **SUNCE** – zvijezda srednje veličine i starosti
- zvijezda 2. ili 3. generacije – **nastala prije oko 4,5 milijarde godina**
- temperatura – površina 5500 °C / središte 15 mil. °C
- **nuklearna fuzija u jezgri Sunca** – vodik → helij i oslobađaju se velike količine elektromagnetskog zračenja (svjetlost i toplinska energija)



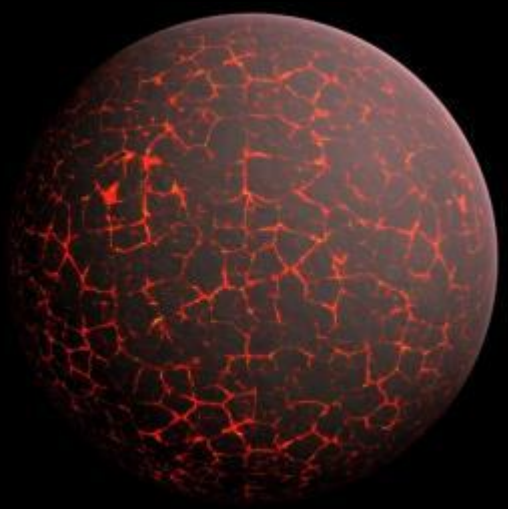
PLANETI

- **PLANETI** – tamna i hladna tijela koja se gibaju oko Sunca po eliptičnim putanjama
- planeti Sunčeva sustava: Merkur, Venera, Zemlja, Mars (unutarnji ili terestrički planeti), Jupiter, Saturn, Uran i Neptun (vanjski ili jovijanski planeti)
- unutarnji planeti Sunčeva sustava imaju tvrdu površinu, dok su vanjski planeti plinoviti divovi



ZEMLJA

- nastala prije 4,5 milijarde godina
- jezgra **željezo** i **nikal** (teži metali), plašt **silicij** i **aluminij** (lakši metali)
- vodena para iz vulkana i asteroida stvorila je **atmosferu**, a milenijske kiše stvorile su **praocean**
- prije 3,5 milijarde godina nastaje **prvi život**







SATELITI, ASTEROIDI, KOMETI I METEORIDI

- **SATELITI** su stalni i prirodni pratitelji planeta koji se većinom međusobno razlikuju po veličini, masi i gustoći
- **Mjesec** – Zemljin prirodni satelit



SATELITI, ASTEROIDI, KOMETI I METEORIDI

- **ASTEROIDI** (planetoidi) su mala i hladna nebeska tijela, nepravilnog oblika koja kruže oko Sunca (u pravilnim orbitama) **između Marsa i Jupitera** te u Kuiperovu pojasu **iza Neptuna**





SATELITI, ASTEROIDI, KOMETI I METEORIDI

- **KOMETI** su komadi leda, smrznutoga plina i dijelova stijena koji su stvoreni od zaostalog materijala pri nastanku Sunčeva sustava (u prošlosti su ih nazivali **zvijezdama repaticama**)
  - periodično prolaze kroz unutarnji Sunčev sustav – rep koji ostavljaju nastaje isparavanjem i naziva se koma



Hale Bopp komet



Halleyjev komet

SATELITI, ASTEROIDI, KOMETI I METEORIDI

- **METEORIDI** – ostatci razbijenih asteroida koji prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu izgaraju i ostavljaju svijetli trag

- **METEORIDI** (lete svemirom), **METEORI** (ulaze u atmosferu i izgaraju) i **METEORITI** (dospijevaju do površine Zemlje)









GIBANJA ZEMLJE

ROTACIJA ZEMLJE

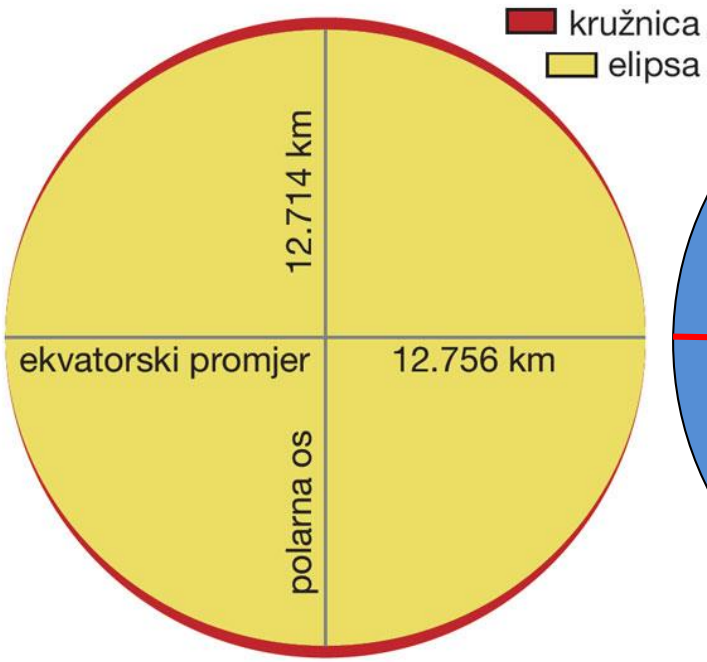
- **ROTACIJA ZEMLJE** – okretanje Zemlje oko zamišljene osi u smjeru **od zapada prema istoku** – traje 24 sata – **SUNČEV DAN**
- **SUMRAČNICA** – crta *(u stvarnosti je pojas)* koja razdvaja osvijetljeni od neosvijetljenog dijela Zemlje



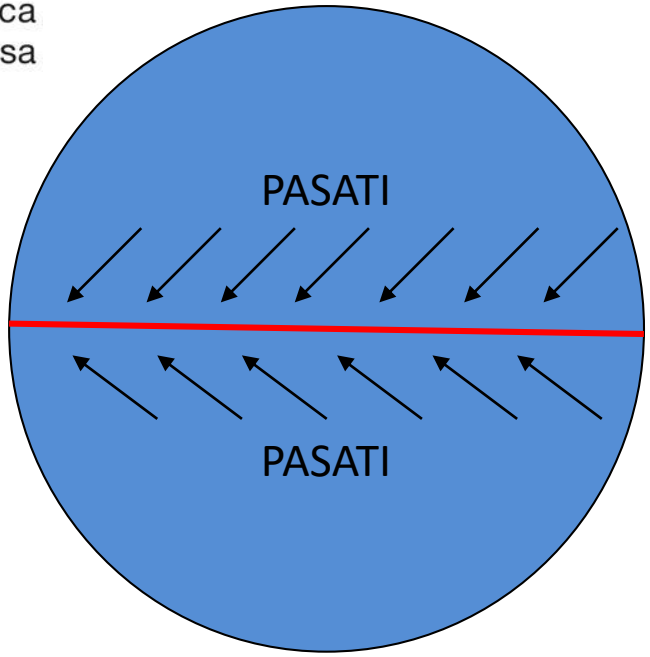


DOKAZI **ROTACIJE** ZEMLJE

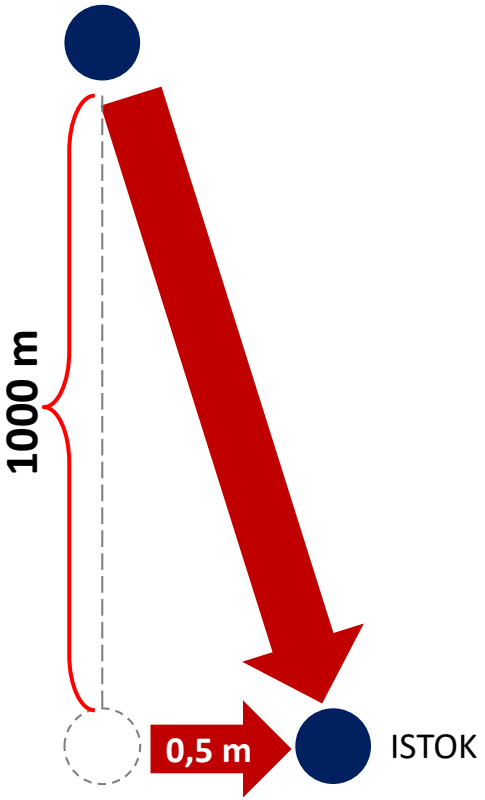
1. posljedica rotacije je **spljoštenost Zemlje na polovima**
2. **Coriolisov efekt** (sila) – pri kretanju od polova prema ekvatoru javlja se otklon **prema zapadu** (pasati i glavni zapadni vjetrovi)
3. **istočno skretanje tijela pri padu** – svakih 1000 m otklon za 0,5 m prema istoku



SPLJOŠTENOST NA POLOVIMA



CORIOLISOV EFEKT (SILA)



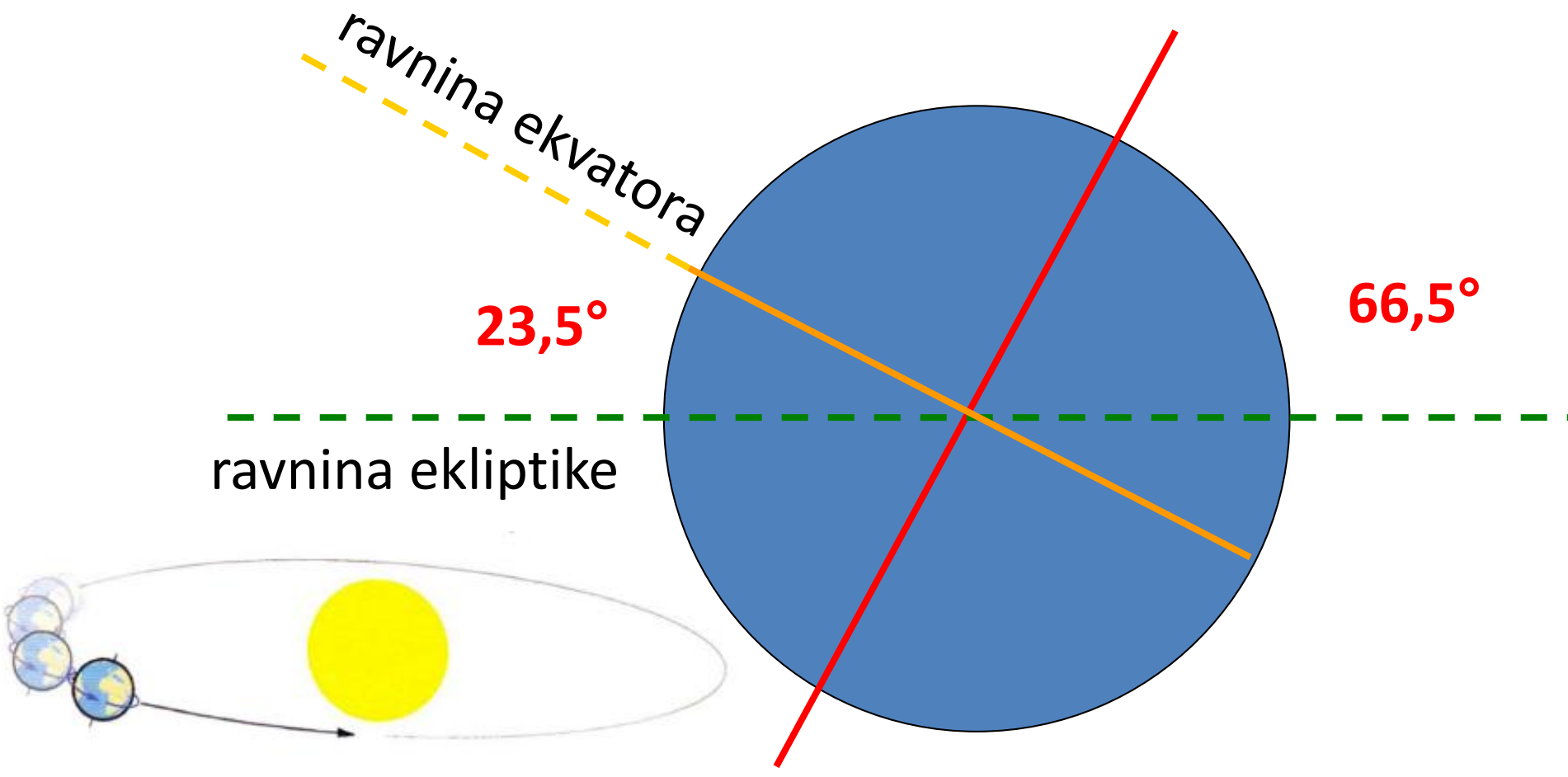
ISTOČNO SKRETANJE TIJELA PRI PADU

REVOLUCIJA ZEMLJE

– **REVOLUCIJA** – gibanje Zemlje oko Sunca (traje **365 d 5 h 48 min 46 s**) – **TROPSKA GODINA**

– putanja Zemlje oko Sunca ima oblik elipse i naziva se **EKLIPTIKA**

– **RAVNINA EKLIPTIKE** – ravnina kruženja Zemlje oko Sunca – nagnuta je za 66,5°

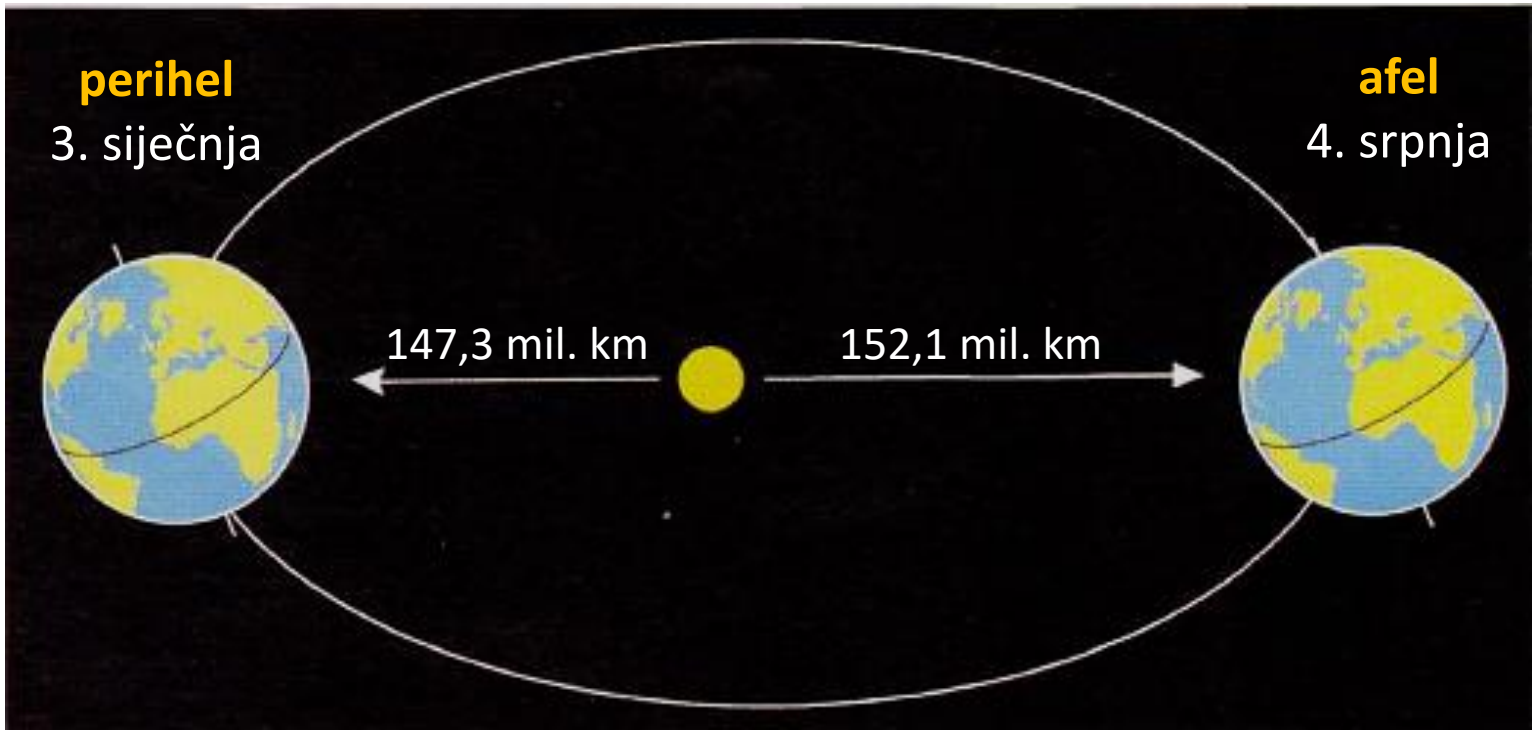


REVOLUCIJA ZEMLJE

– prosječna udaljenost Zemlje od Sunca je 149,6 mil. km – **astronomska jedinica**

  – **perihel** – Zemlja **najbliža** Suncu (147,3 mil. km) – 3. siječnja

  – **afel** – Zemlja **najudaljenija** od Sunca (152,1 mil. km) – 4. srpnja



POSLJEDICE REVOLUCIJE ZEMLJE

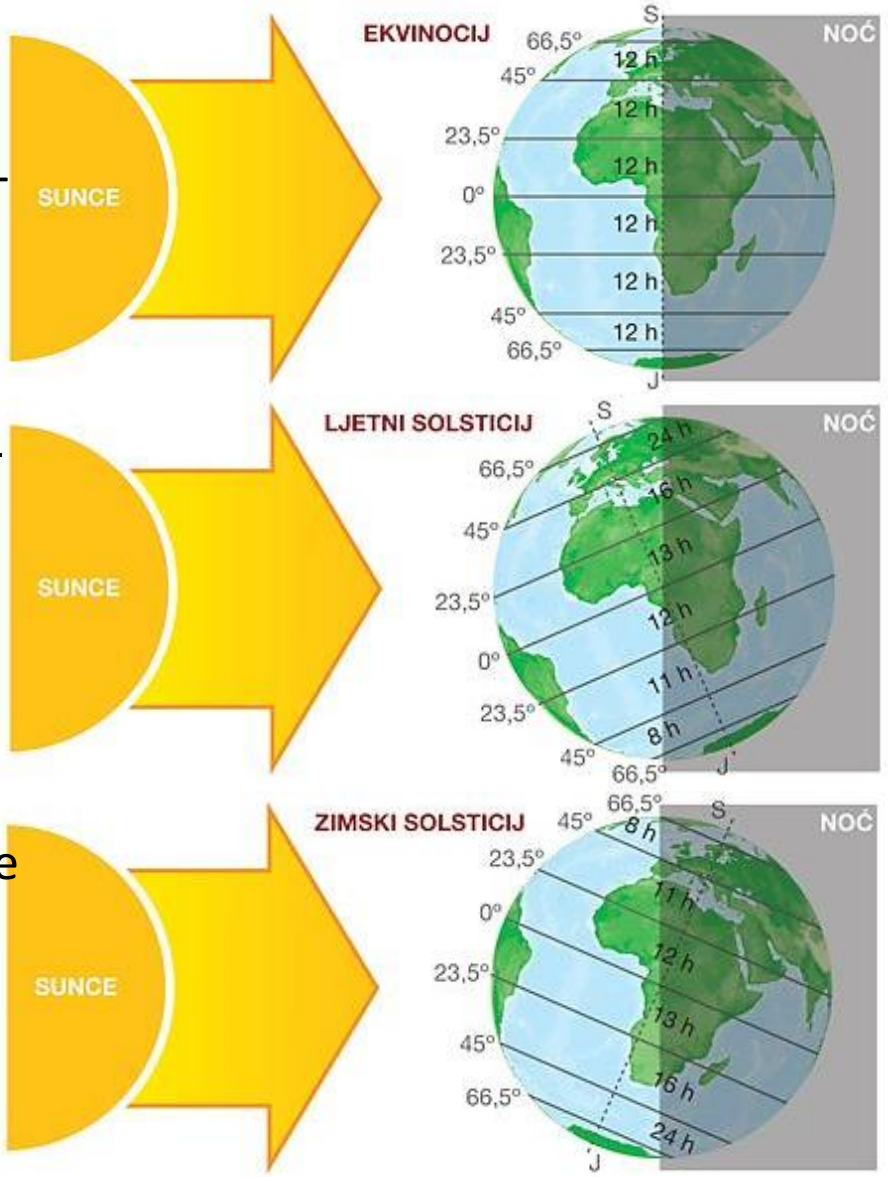
– posljedice revolucije Zemlje su **smjena godišnjih doba, promjena duljine dana** i **toplinski pojasevi**

– 21.3. - **proljetni ekvinocij (ravnodnevnica)** - Sunčeve zrake padaju **okomito na ekvator** – dan traje 12 sati i postaje dulji

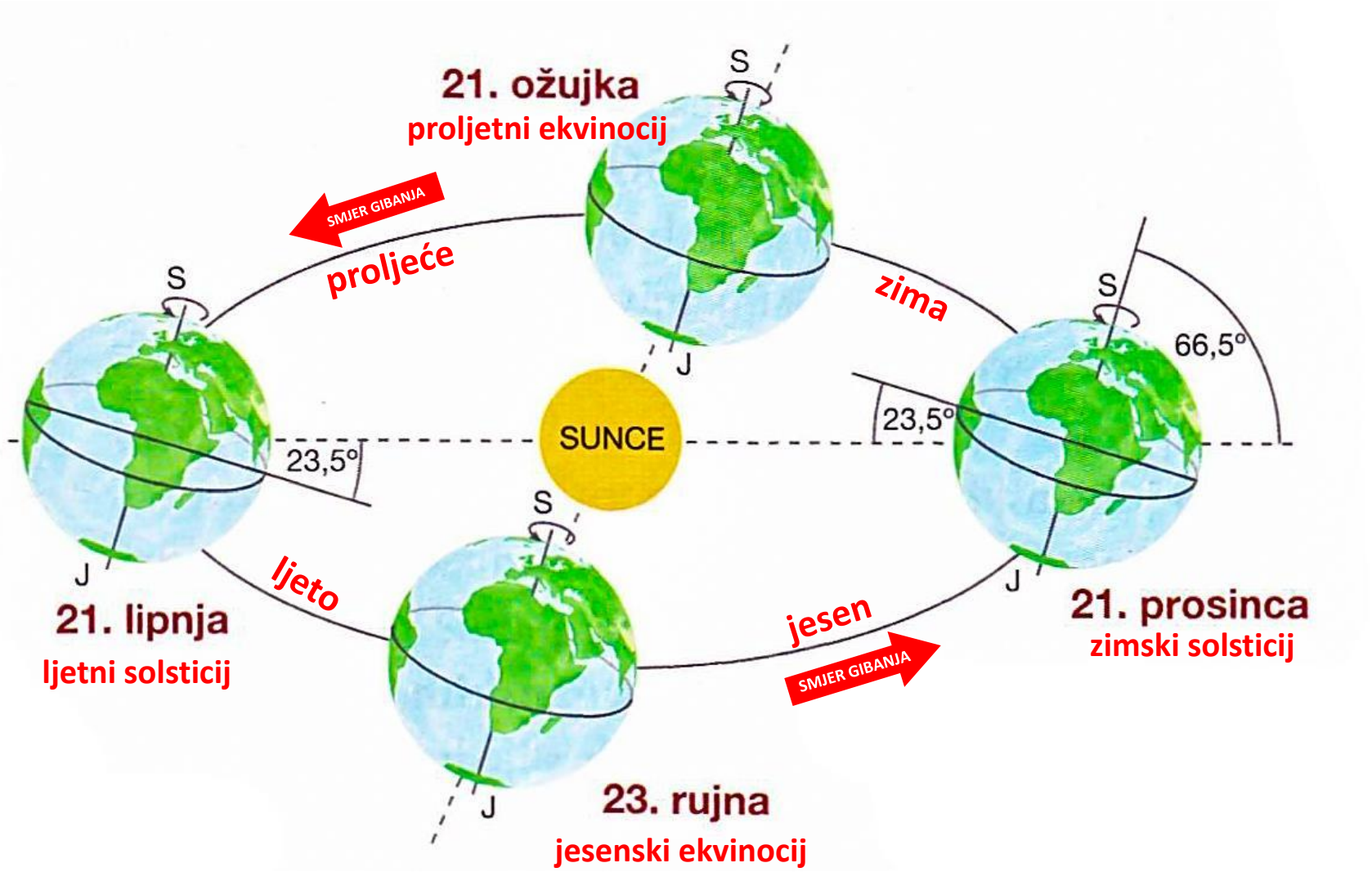
– 21.6. - **ljetni solsticij (suncostaj)** - Sunčeve zrake padaju **okomito na sj. obratnicu** – dan najduži ali postaje kraći

– 23.9. - **jesenski ekvinocij (ravnodnevnica)** – Sunčeve zrake padaju **okomito na ekvator** – dan traje 12 sati i postaje kraći

– 21.12. - **zimski solsticij (suncostaj)** – Sunčeve zrake padaju **okomito na južnu obratnicu** – dan najkraći ali postaje duži - Sunce se počinje gibati prema ekvatoru



POSLJEDICE REVOLUCIJE ZEMLJE – smjena godišnjih doba

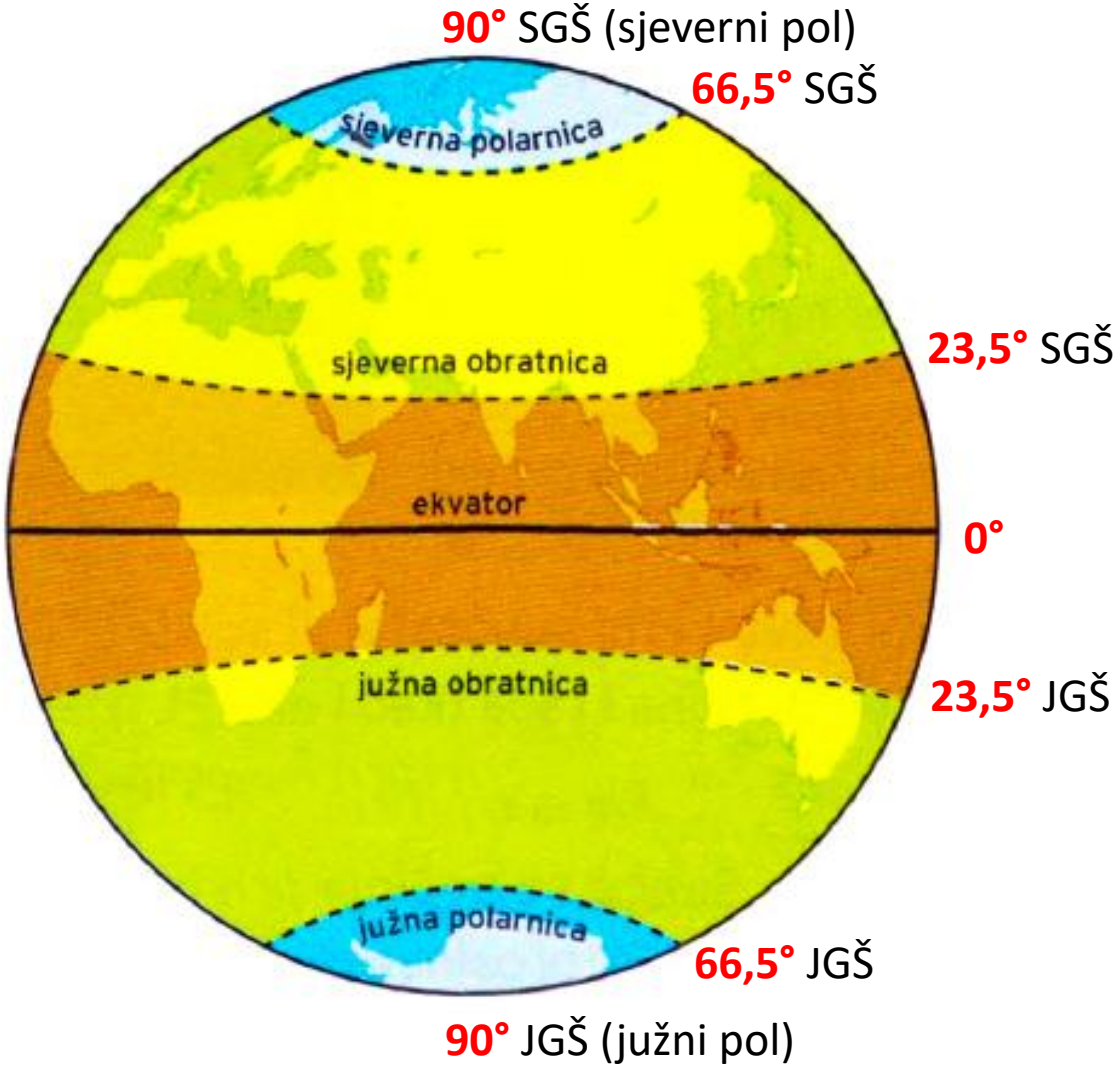


POSLJEDICE REVOLUCIJE ZEMLJE

– zbog različitog kuta upada Sunčevih zraka razlikujemo 5 toplinskih pojaseva

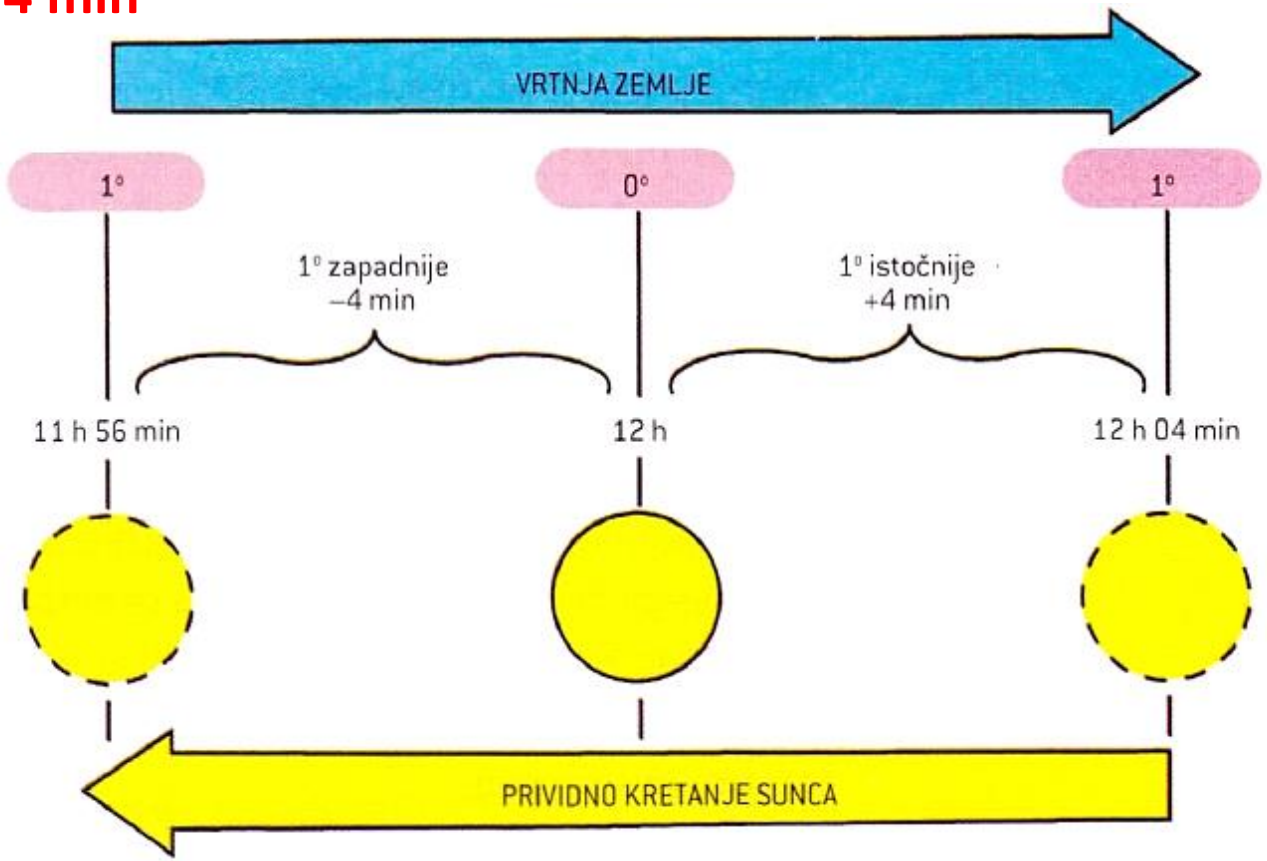
– **žarki, umjereni (sjeverni i južni) i hladni (sjeverni i južni) pojas**





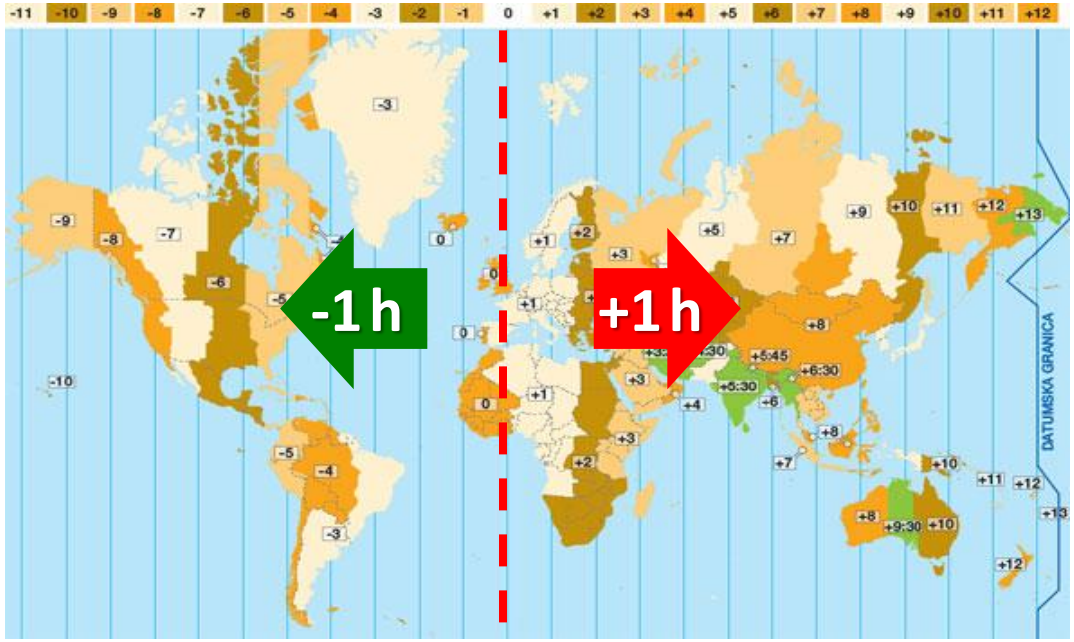
MJESNO VRIJEME

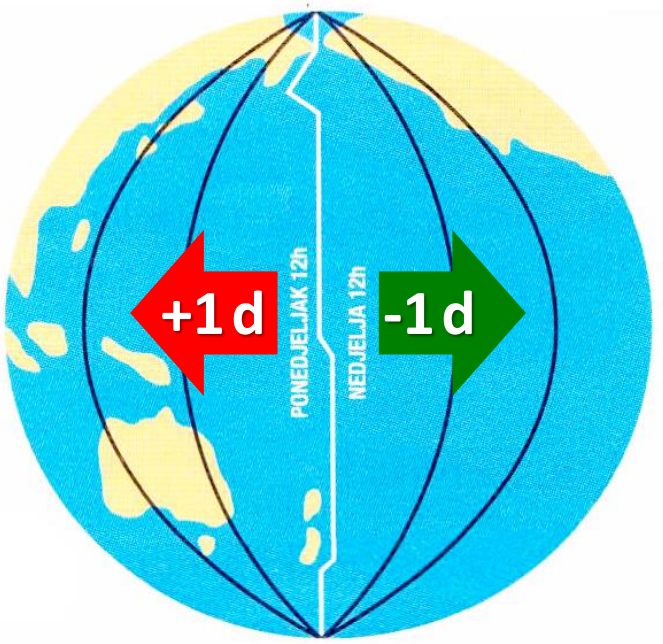
- **MJESNO** ili **LOKALNO VRIJEME** – određuje se na temelju prividnog kretanja Sunca na horizontu
  - u 12 sati Sunčeve zrake padaju okomito (najkraća sjena) na sva mjesta koja se nalaze na istom meridijanu
  - za 1° geo. dužine **prema istoku se dodaje 4 min**, a **prema zapadu oduzima 4 min**

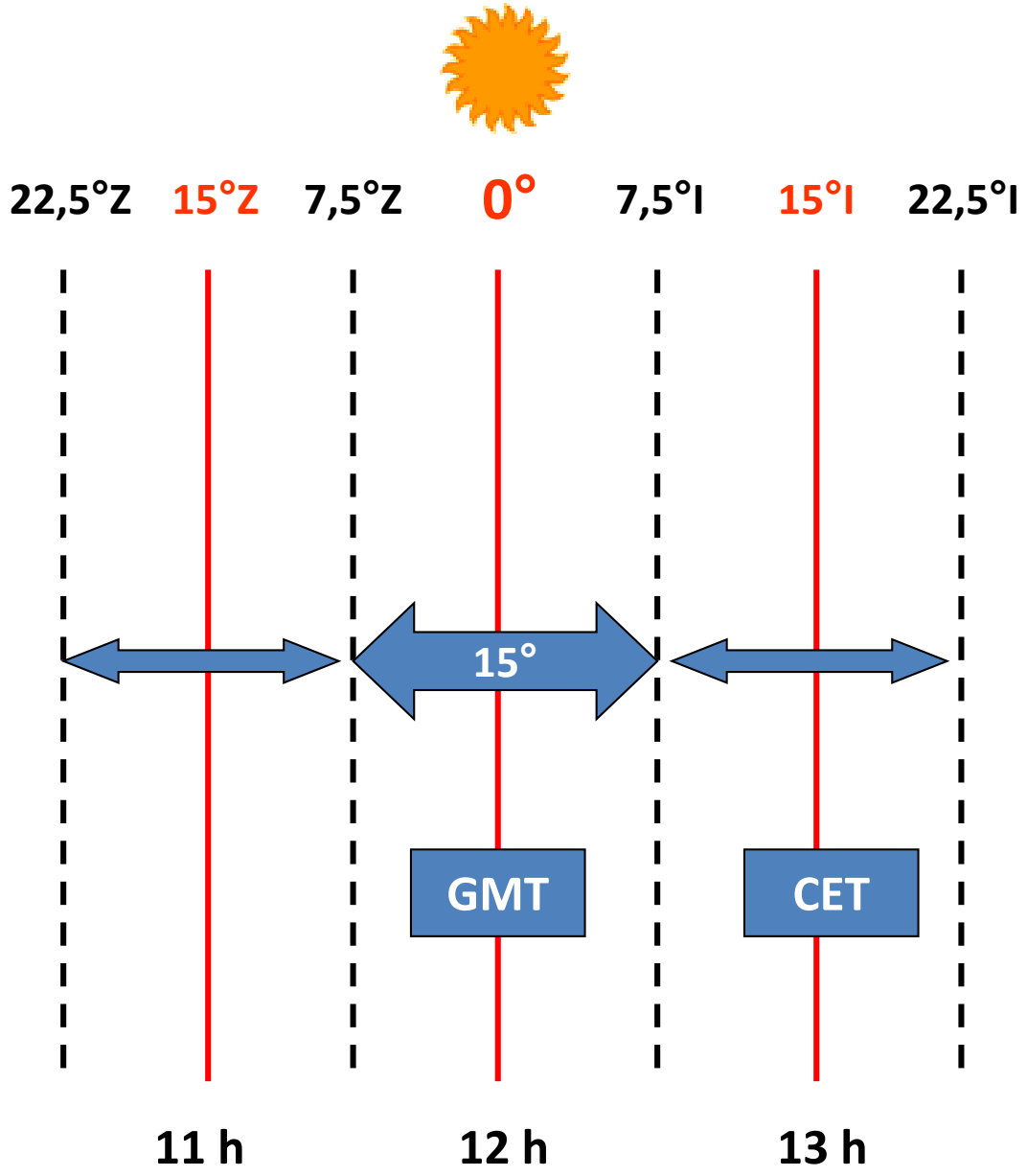


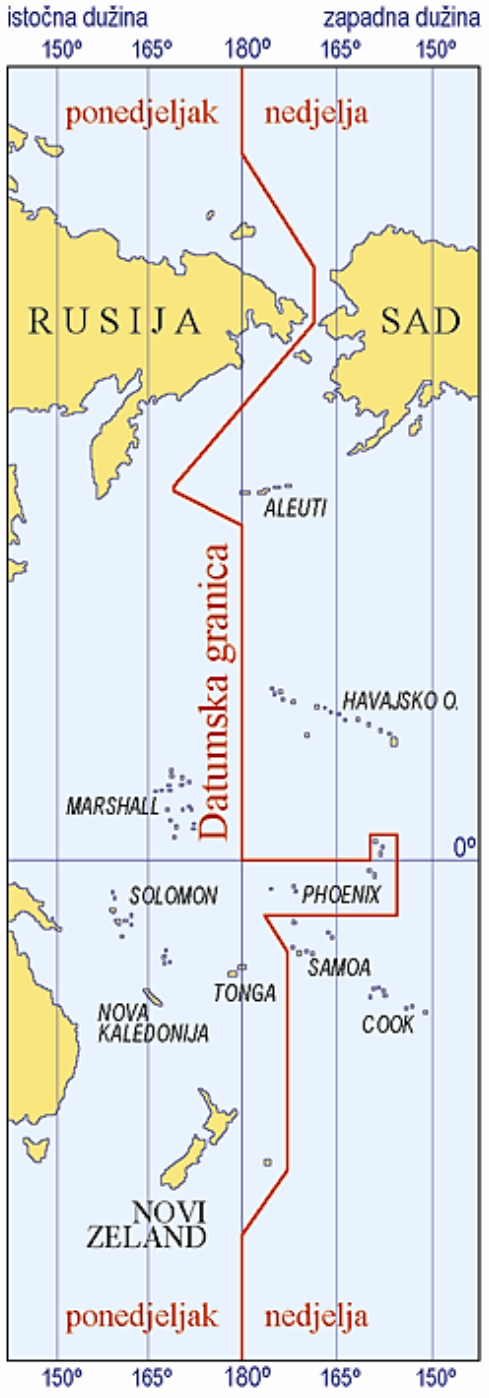
POJASNO VRIJEME

- zbog praktičnosti, krajem 19. st uvodi se **POJASNO** ili **ZONSKO** vrijeme
- Zemlja je podijeljena na **24 vremenske zone** (pojasa) **po 15° geo. dužine**
- početni meridijan (nulti) prolazi kroz zvjezdarnicu **Greenwich (London)**
- **DATUMSKA GRANICA** – dogovorna linija na 180° geo. dužine
  - putujući u smjeru **zapada oduzimamo** 1 sat, a **u smjeru istoka dodajemo 1 sat svakih 15° geo. dužine**
  - prelazeći datumsku granicu pomičemo jedan **dan unaprijed** (s istoka na zapad) ili jedan **dan unazad** (sa zapada na istok)









GMT – Greenwich Mean Time

CET – Central European Time (ili srednjoeuropsko vrijeme SEV)

KALENDAR

- **KALENDAR** je sustav kojim se tropska godina raspoređuje na dane i mjesece
  - problem kod izrade kalendara jer tropska godina traje **365,2422 dana**

- **JULIJANSKI** kalendar (46. pr. Kr.) – Julije Cezar, godina traje **365,25 dana**, a svaka četvrta je prijestupna godina (greška u 2. decimali)

- **GREGORIJANSKI** kalendar (1528.) – papa Grgur XIII., godina traje **365,2425 dana**; također svaka četvrta godina je prijestupna i svaka stoljetna koja je djeljiva s 400 (greška u 4. decimali) – veća točnost

  - trenutna razlika je 13 dana između julijanskog i gregorijanskog kalendara

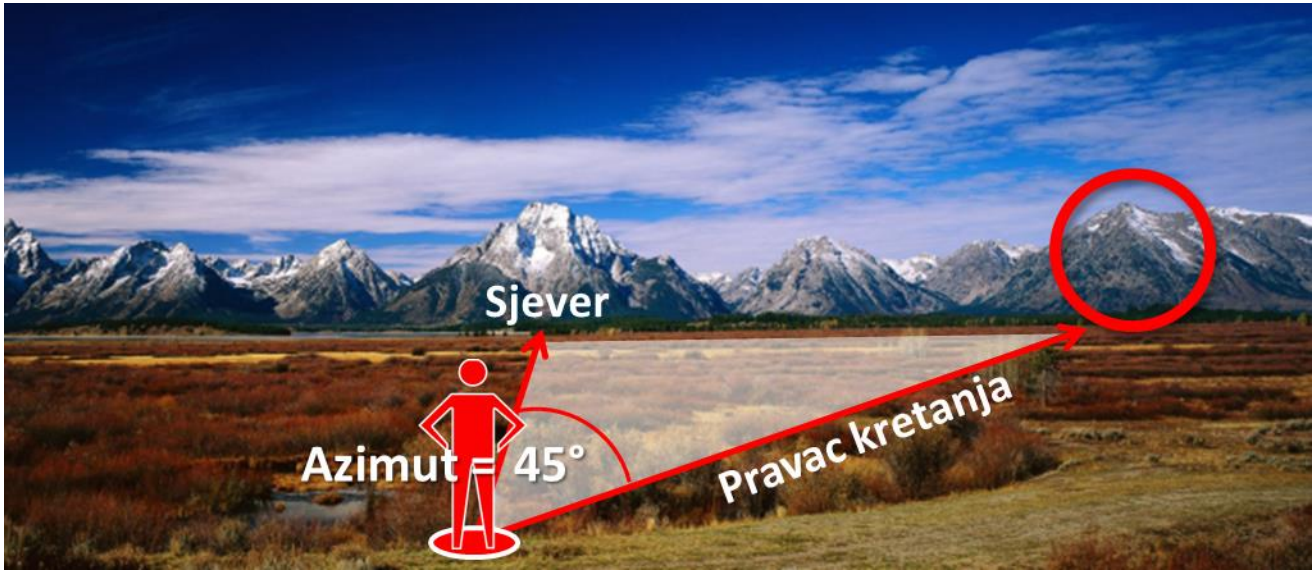


Određivanje položaja na Zemlji

ORIJENTACIJA (lat. *oriens* – istok)

- **ORIJENTACIJA** je snalaženje u prostoru, tj. određivanje vlastita položaja u odnosu na strane svijeta
  - 4 glavne (istok, zapad, sjever i jug) i 4 pomoćne strane svijeta
- orijentacija obuhvaća određivanje **stajališta**, **strana svijeta** i **smjera kretanja**
- **STAJALIŠTE** – mjesto na kojem se nalazimo
- **OBZOR** ili **HORIZONT** (vidik) – prostor oko nas koji vidimo sa stajališta
- **AZIMUT** – kut između sjevera i pravca kretanja
  - mjeri se u stupnjevima u smjeru kazaljke na satu
- azimut 270° - zapad; azimut 90° - istok; azimut 180° - jug; azimut 0° - sjever



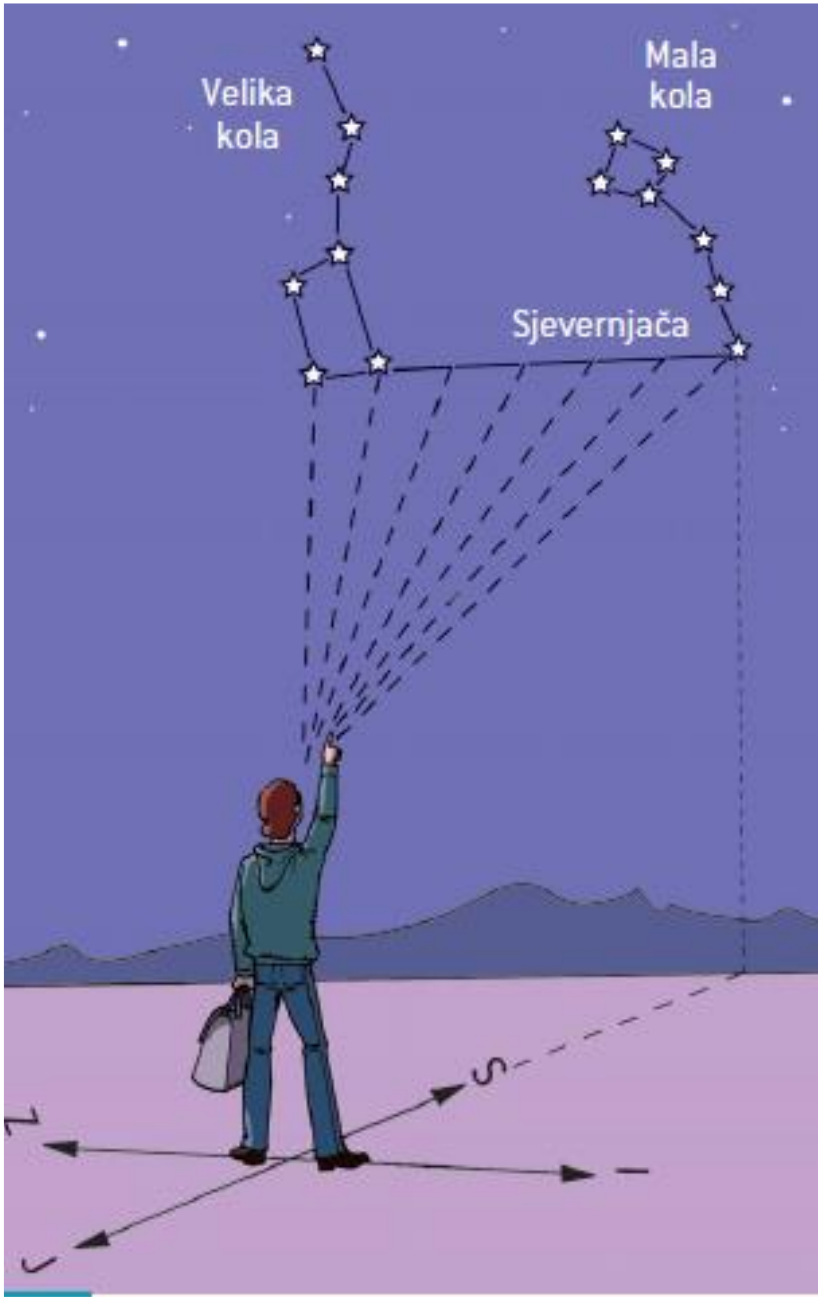


ORIJENTACIJA PO **SUNCU**

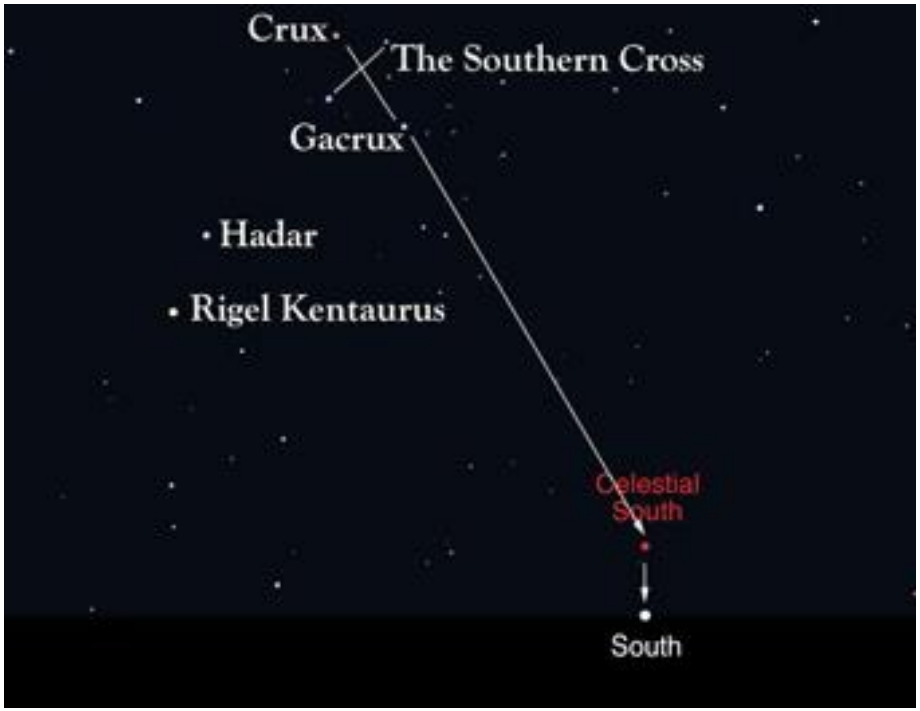
- **ORIJENTACIJA PO SUNCU** – nije pouzdana jer Sunce samo dva puta godišnje izlazi na istoku (za vrijeme **ekvinocija** – 1. dan proljeća i jeseni)
- **Arapi** – orijentacija prema jugu (Sunce je u podne na jugu)
- **europski pomorci** – orijentacija prema sjeveru (pomoću kompasa)



ORIJENTACIJA POMOĆU **NEBESKIH TIJELA**



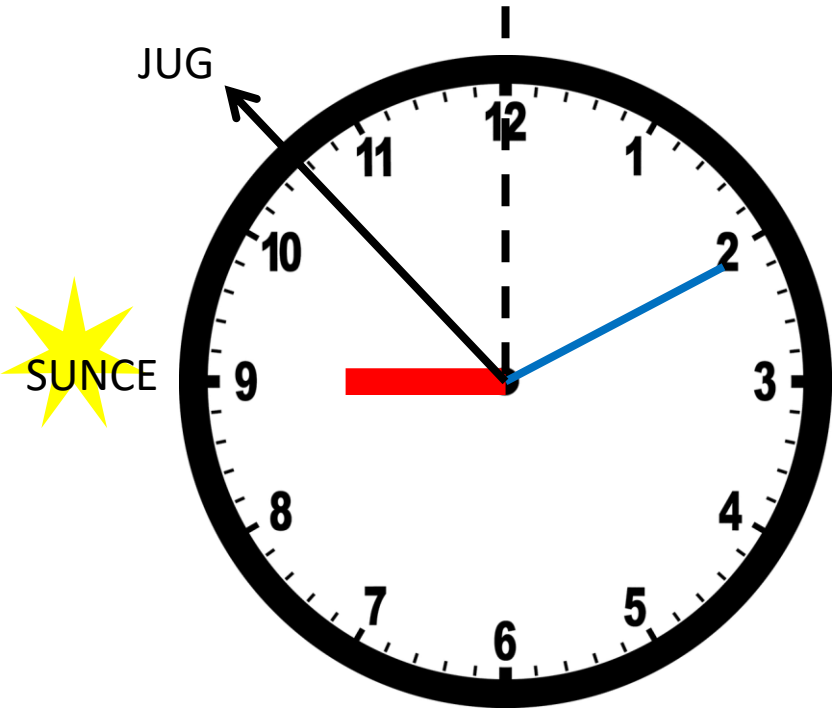
- orijentacija pomoću **zvijezde Sjevernjače** (zviježđe Mali medvjed/kola)
- na južnoj hemisferi se orijentiraju pomoću zviježđa **Južni križ**



ORIJENTACIJA POMOĆU **SATA**



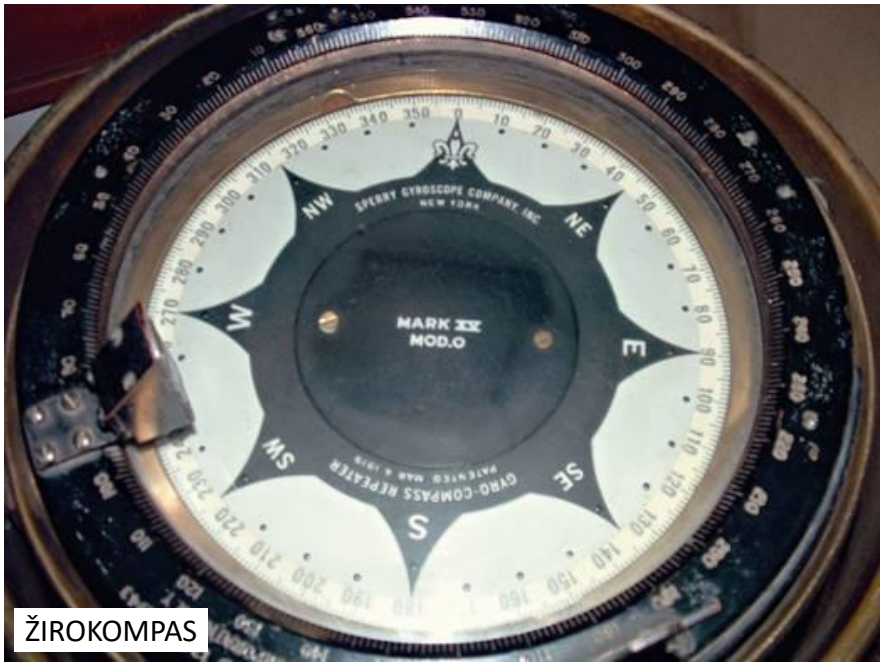
– malu kazaljku (sat) okrenemo prema Suncu i polovica kuta između 12 sati i male kazaljke je jug



KOMPAS (ili BUSOLA)

- od 14. st. – upotreba **KOMPASA** *(hrvatski naziv je busola)*
  - sjever – orijentacijska strana svijeta
- tzv. **„suhi kompas”** – magnetna igla postavljena na ružu vjetrova
  - bojom označen dio magnetske igle koji pokazuje sjever, ali ne geografski sjever nego **SJEVERNI MAGNETSKI POL**
- **ŽIROKOMPAS** – kompas na brodovima koji zadržava kurs plovidbe s velikom točnošću *(na njega ne djeluju morski valovi, magnetska polja električnih uređaja i metala)*





ŽIROKOMPAS

SUVREMENA SREDSTVA ZA NAVIGACIJU

- **NAVSTAR GPS** – globalni položajni sustav
  - sastoji se od **svemirskog** (32 satelita) i **zemaljskog dijela** (kontrolna stanica i korisnički uređaji – GPS prijamnici)
- GLONASS (Rusija/SSSR), Galileo (EU) i BeiDou (Kina)



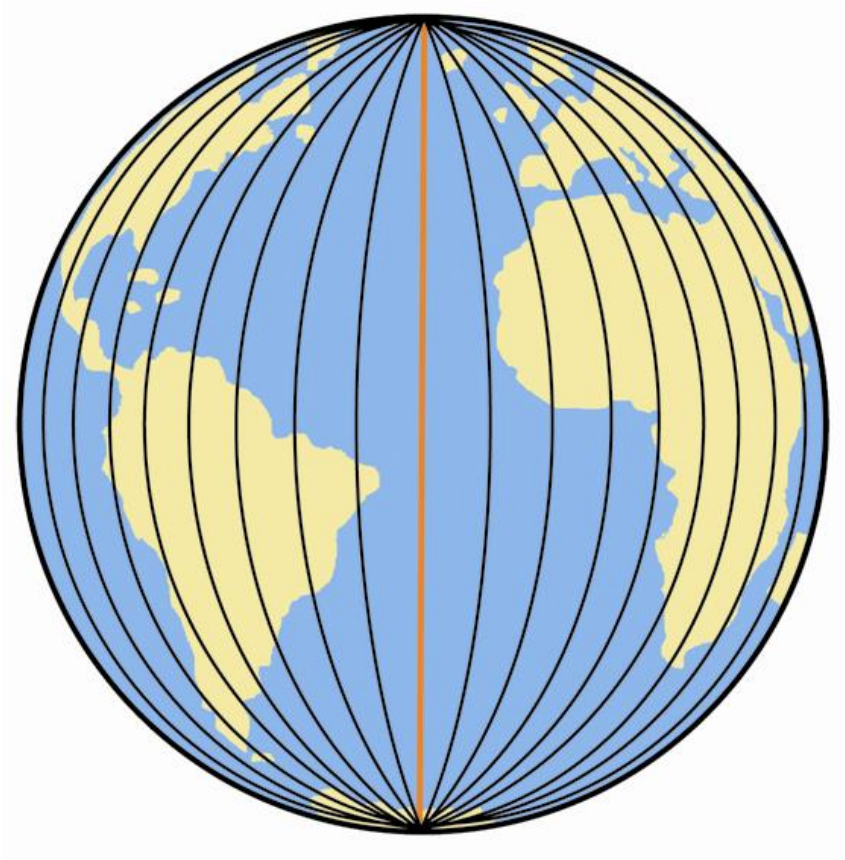


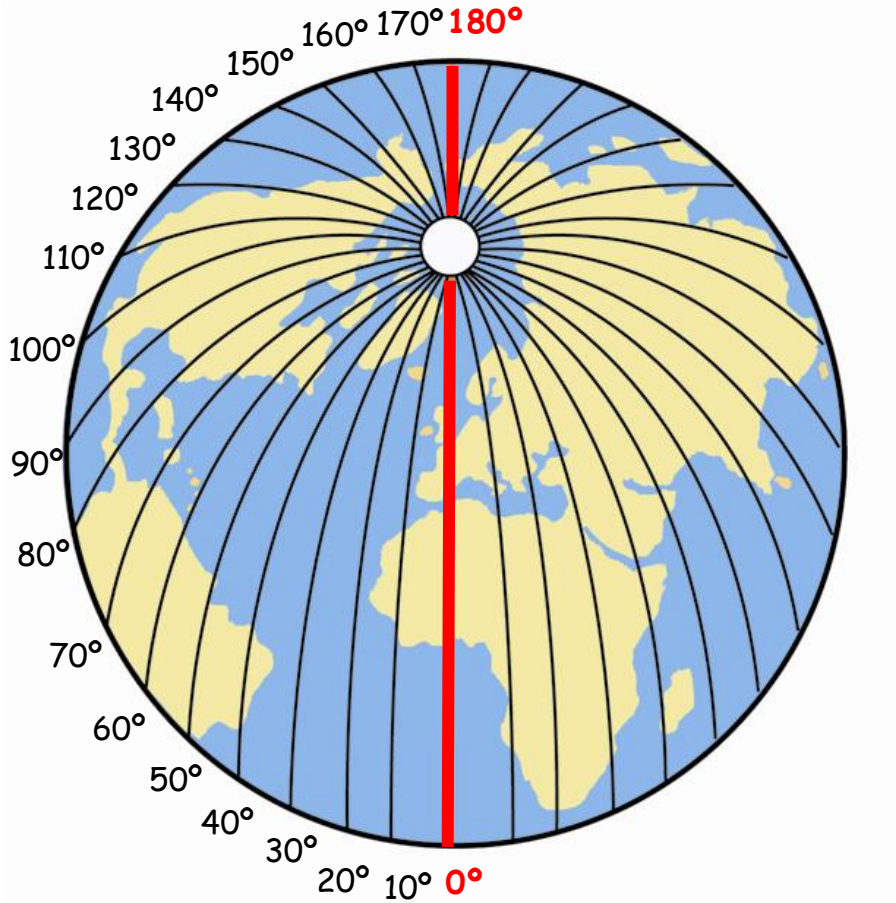


Orijentacija na geografskoj mreži

GEOGRAFSKA MREŽA

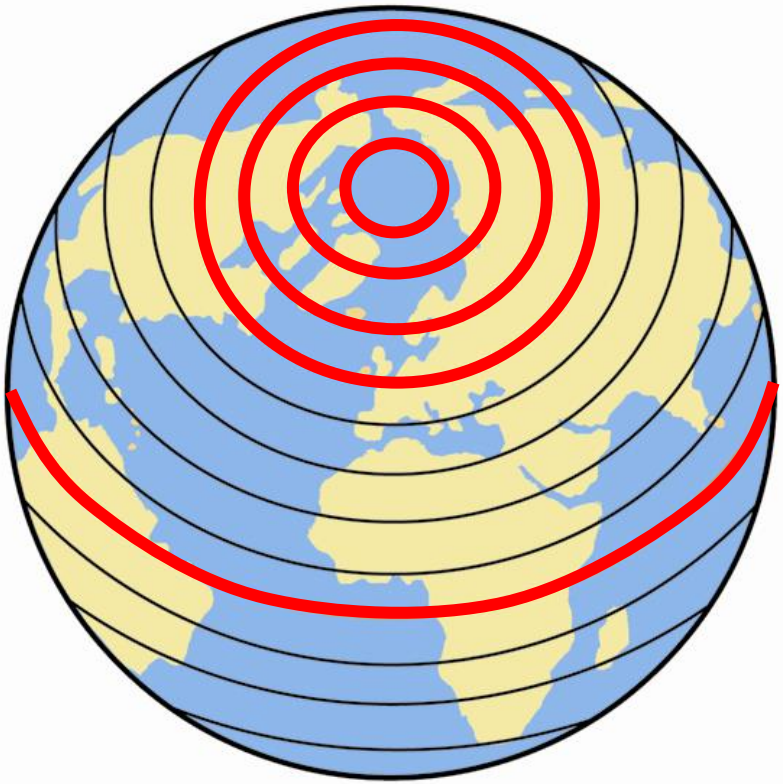
- koordinatni sustav karte čini mreža **meridijana i paralela**
- **MERIDIJANI** (podnevnici) – zamišljeni **lukovi** jednake duljine koji povezuju polove (**360 meridijana po 1° geo. dužine**)
- početni meridijan prolazi kroz zvjezdarnicu **Greenwich** (0°)

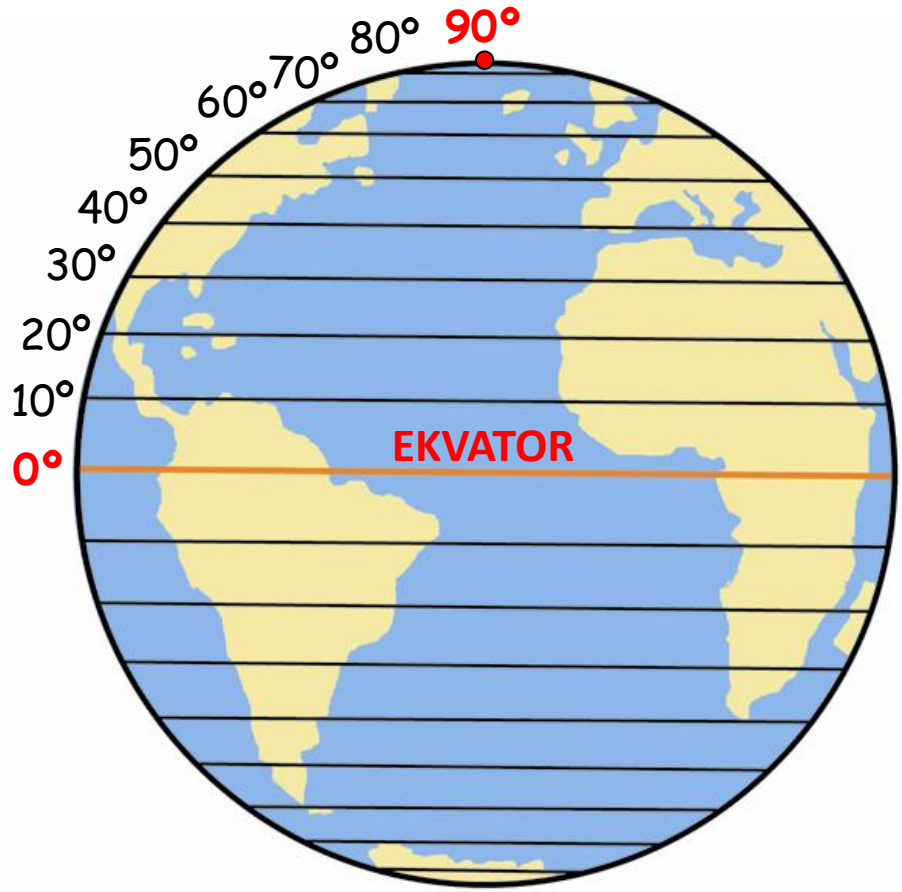




GEOGRAFSKA MREŽA

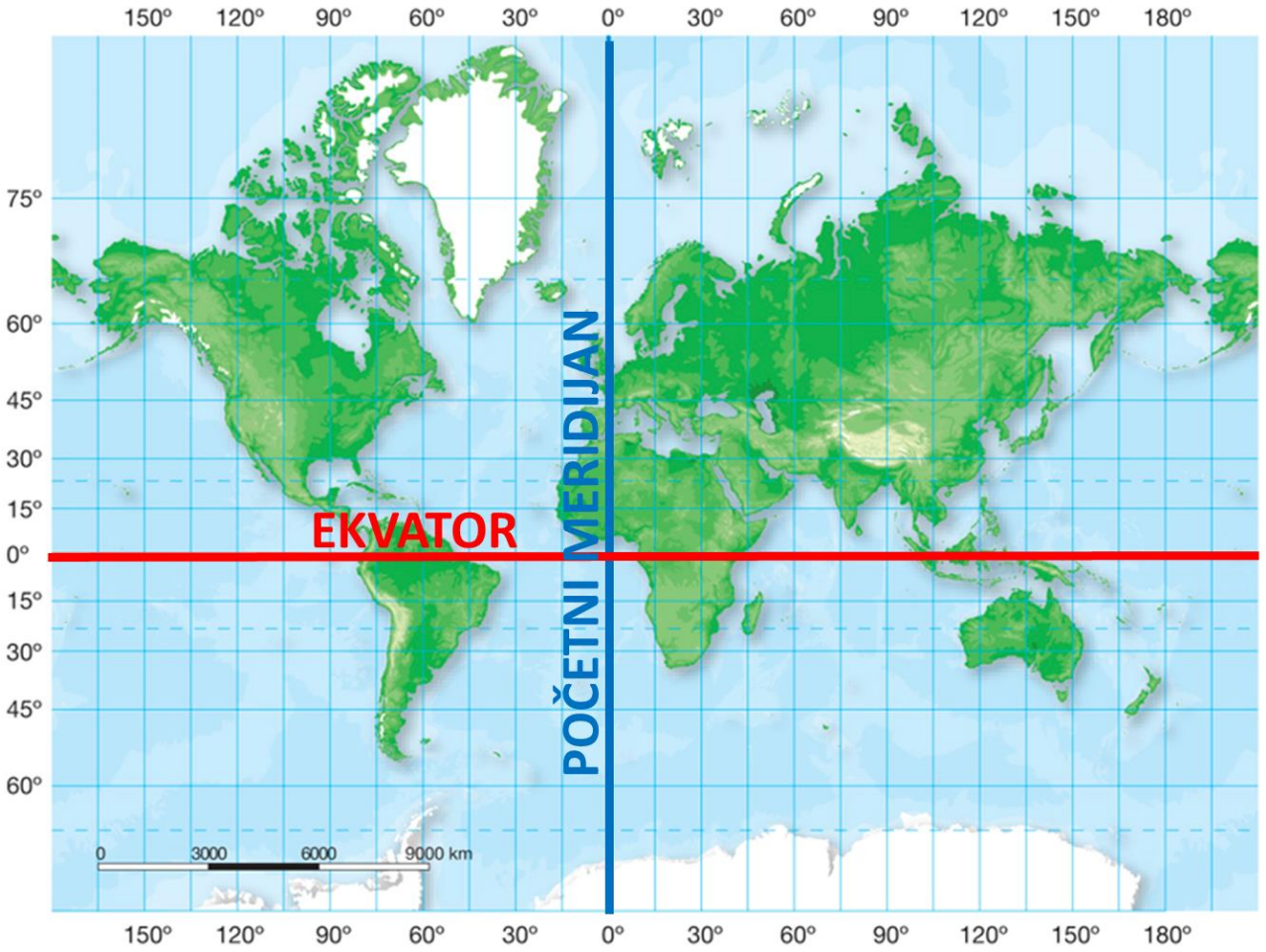
- **PARALELE** (usporednice) – **kružnice** različite duljine koje sijeku meridijane pod pravim kutom osim na polovima *(gdje su točke)*
  - **180 paralela po 1° geo. širine**, najduža paralela je **ekvator** (0°)
- važnije paralele uz ekvator su sj. i j. **obratnica** (23°27’) i sj. i j. **polarnica** (66°33’)





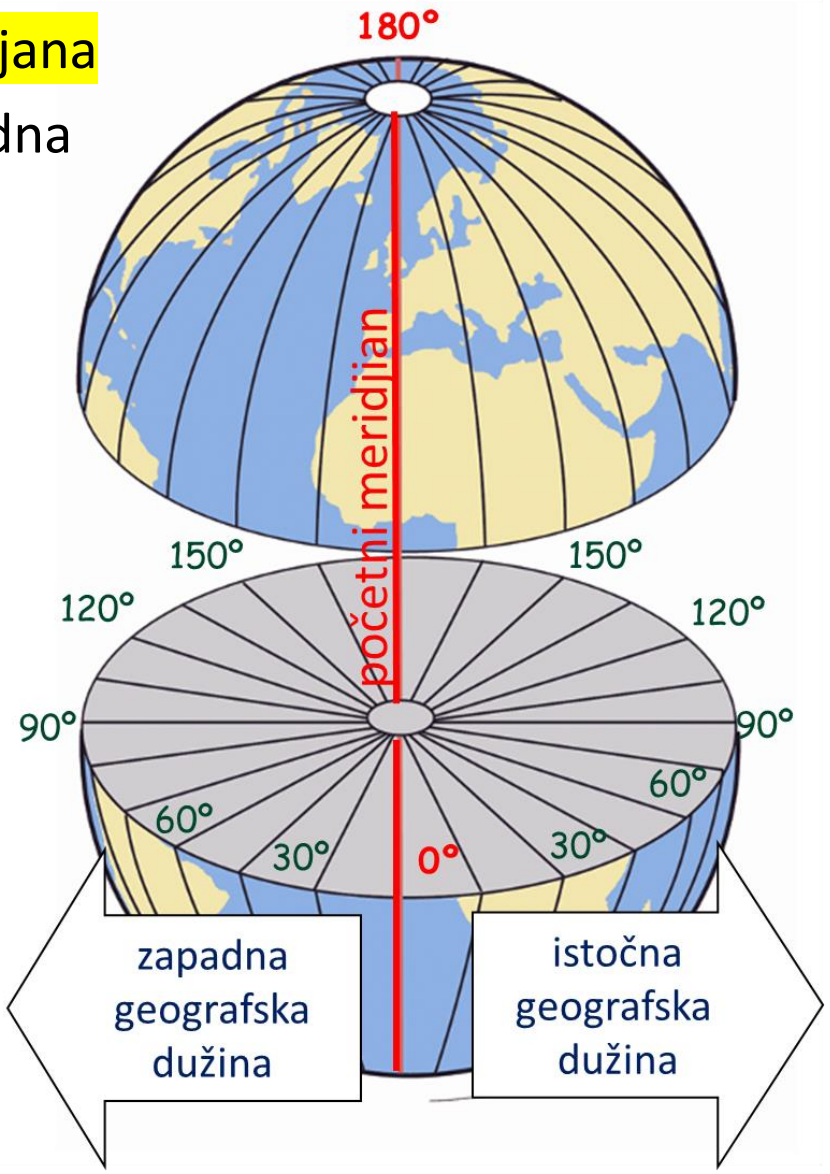
GEOGRAFSKE KOORDINATE

- **GEOGRAFSKE KOORDINATE** – točke sjecišta meridijana i paralela
  - početni meridijan prolazi kroz **Greenwich** (0° geo. dužine), a početna paralela je **ekvator** (0° geo. širine)



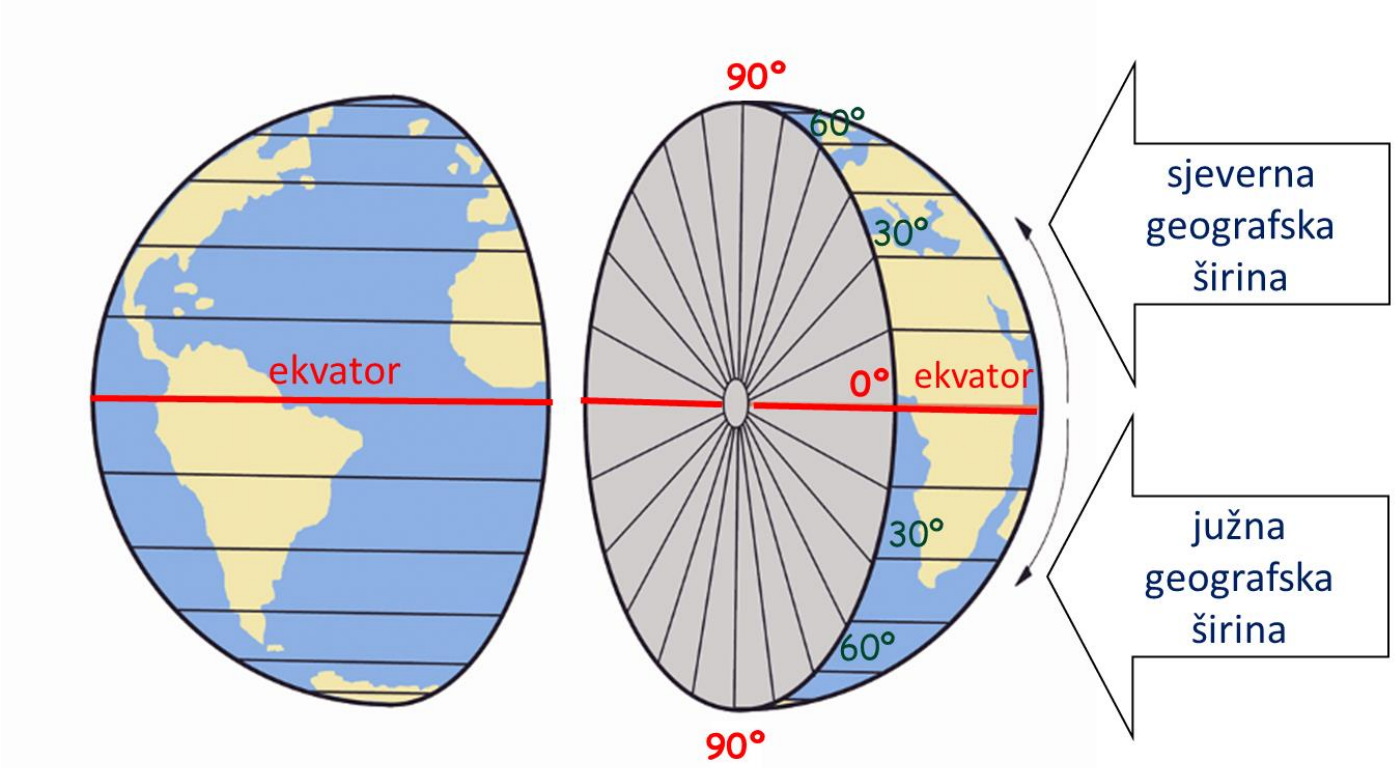
GEOGRAFSKE KOORDINATE – geografska dužina

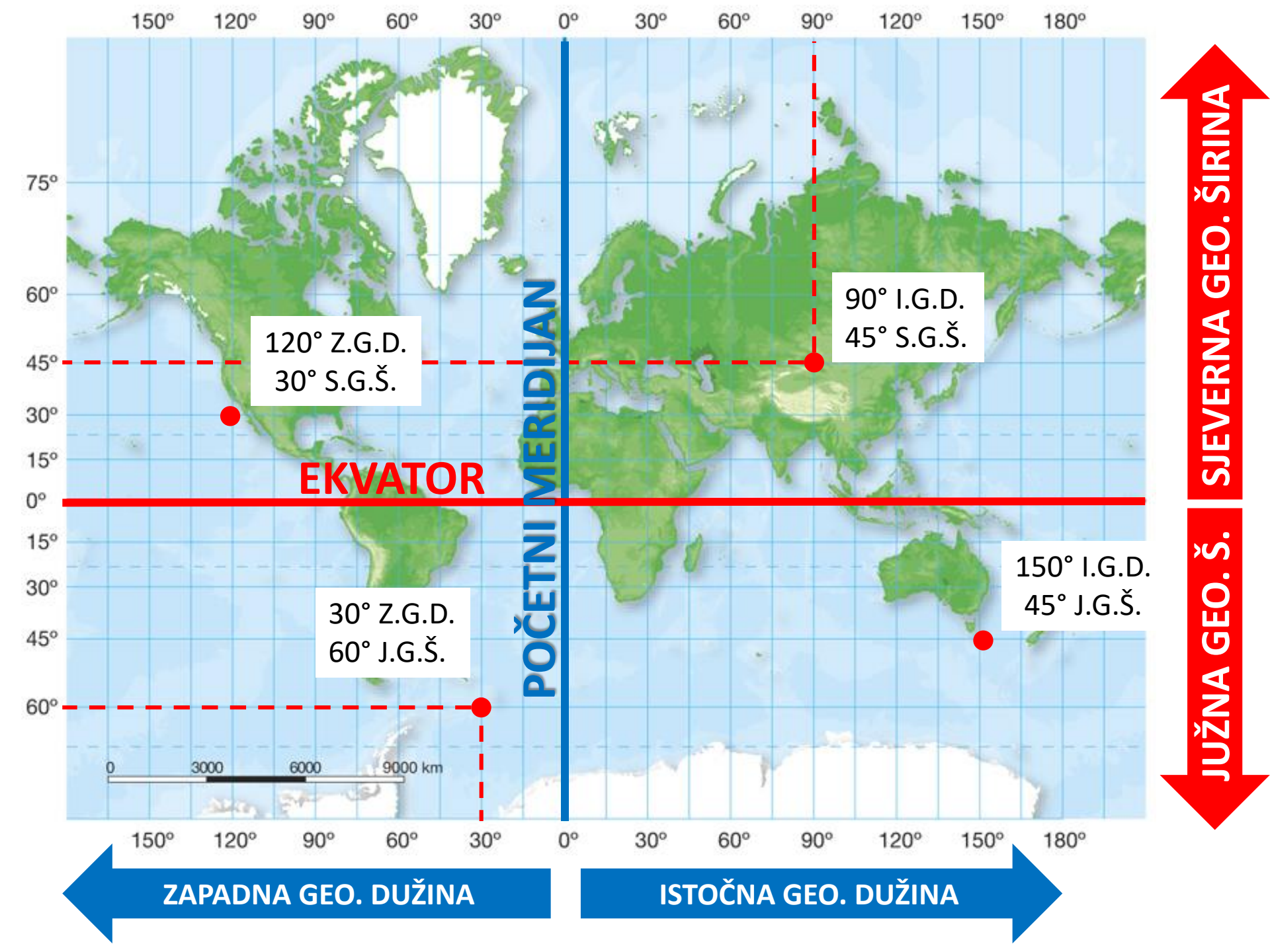
- **GEOGRAFSKA DUŽINA** – kutna udaljenost neke točke na Zemlji od ravnine početnog meridijana prema **ZAPADU** ili **ISTOKU** → istočna i zapadna geografska širina



GEOGRAFSKE KOORDINATE – geografska širina

- **GEOGRAFSKA ŠIRINA** – kutna udaljenost neke točke na Zemlji od ravnine ekvatora prema **SJEVERU** ili **JUGU** → sjeverna i južna geografska širina




150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
60°
120° Z.G.D.
30° S.G.Š.
90° I.G.D.
45° S.G.Š.
EKVATOR
POČETNI MERIDIJAN
150° I.G.D.
45° J.G.Š.
30° Z.G.D.
60° J.G.Š.
0 3000 6000 9000 km
SJEVERNA GEO. ŠIRINA
JUŽNA GEO. Š.
ZAPADNA GEO. DUŽINA
ISTOČNA GEO. DUŽINA